

(es decir, la recta con la pendiente de -20 dB/década para $\omega < \sqrt{2}$). Conforme la frecuencia aumenta, obtenemos el efecto de los polos complejos conjugados (el término cuadrático) en la frecuencia de esquina $\omega = \sqrt{2}$. Los polos complejos conjugados provocan que las pendientes de la curva de magnitud cambien de -20 a -60 dB/década. En la siguiente esquina de frecuencia, $\omega = 2$, el efecto del polo es cambiar la pendiente a -80 dB/década. Por último, en la frecuencia de esquina $\omega = 3$, el efecto del cero es cambiar la pendiente de -80 a -60 dB/década.

Para **graficar** la curva de ángulo de fase completa, deben trazarse las curvas de ángulo de fase de todos los factores. La suma algebraica de todas las curvas de ángulo de fase proporciona la curva completa de ángulo de fase, como se aprecia en la figura 8-10.

Sistemas de fase mínima y de fase no mínima. Las funciones de transferencia que no tienen polos ni ceros en el semiplano derecho del plano s son funciones de transferencia de fase mínima, en tanto que las que tienen polos y/o ceros en el semiplano derecho del plano s son funciones de transferencia de fase no mínima. Los sistemas con funciones de transferencia de fase **mínima** se denominan **sistemas de fase mínima**, en tanto que aquellos con funciones de transferencia con fase no mínima se denominan **sistemas de fase no mínima**.

Para los sistemas con la misma característica de magnitud, el rango del ángulo de fase de la función de transferencia de fase mínima es mínimo entre todos los sistemas de ese tipo, en tanto que el rango del ángulo de fase de cualquier función de transferencia de fase no mínima es mayor que este **mínimo**.

Se observa que, para un sistema de fase mínima, la función de transferencia se determina en forma única sólo a partir de la curva de magnitud. Para un sistema de fase no **mínima**, esto no sucede. Multiplicar cualquier función de transferencia por todos los filtros paso-todo no altera la curva de magnitud, sino que modifica la curva de fase.

Considere como ejemplo los dos sistemas cuyas funciones de transferencia senoidales son

$$G_1(j\omega) = \frac{1 + j\omega T}{1 + j\omega T_1}, \quad G_2(j\omega) = \frac{1 - j\omega T}{1 + j\omega T_1} \quad 0 < T < T_1$$

Las configuraciones de polos y ceros de estos sistemas aparecen en la figura 8-11. Las dos funciones de transferencia senoidales tienen la misma característica de magnitud, pero tienen diferente característica de ángulo de fase, como se aprecia en la figura 8-12. Estos dos sistemas difieren uno del otro en el factor

$$G(j\omega) = \frac{1 - j\omega T}{1 + j\omega T}$$

Figura 8-11
Configuraciones de polos y ceros de un sistema de fase mínima $G_1(s)$ y un sistema de fase no mínima $G_2(s)$.

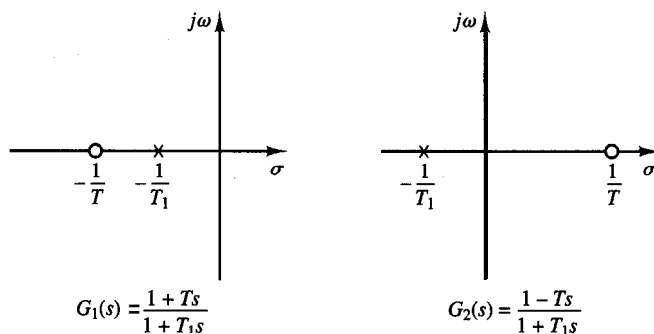
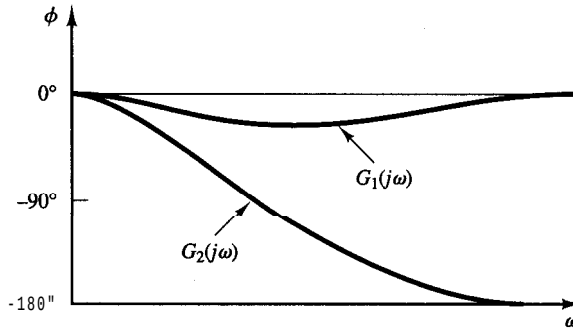


Figura 8-12

Característica de ángulo de fase de los sistemas $G_1(s)$ y $G_2(s)$ de la figura s-11.



La magnitud del factor $(1 - j\omega T)/(1 + j\omega T)$ siempre es unitaria. Pero el ángulo de fase es igual a $-2 \tan^{-1} \omega T$ y **varía** de 0° a -180° conforme ω aumenta de cero a infinito.

Como se planteó antes, para un sistema de fase mínima, las características de magnitud y de ángulo de fase se relacionan en forma única. Esto significa que, si se especifica la curva de magnitud de un sistema en el rango de frecuencia completo de cero a infinito, la curva de ángulo de fase se determina en forma única y viceversa. Sin embargo, esto no es válido para un sistema de fase no mínima.

Las situaciones de fase no mínima surgen en dos formas distintas. Una es simplemente cuando un sistema incluye uno o más elementos de fase no mínima. La otra ocurre cuando un lazo menor es inestable.

Para un sistema de fase mínima, el ángulo de fase en $\omega = \infty$ se convierte en $-90^\circ(q - p)$, donde p y q son los grados de los polinomios del numerador y el denominador de la función de transferencia, respectivamente. Para un sistema de fase no mínima, el ángulo de fase en $\omega = \infty$ difiere de $-90^\circ(q - p)$. En cualquier sistema, la pendiente de la curva de magnitud **logarítmica** en $\omega = \infty$ es igual a $-20(q - p)$ dB/década. Por tanto, es posible detectar si el sistema es de fase mínima, si se examinan tanto la pendiente de la **asíntota** de alta frecuencia de la curva de magnitud **logarítmica**, como el ángulo de fase en $\omega = \infty$. Si la pendiente de la curva de magnitud **logarítmica**, conforme ω tiende a infinito, es $-20(q - p)$ dB/década y el ángulo de fase en $\omega = \infty$ es igual a $-90^\circ(q - p)$, el sistema es de fase mínima.

Los sistemas de fase no mínima son lentos en su respuesta, debido a su comportamiento defectuoso al inicio de la respuesta. En la mayor parte de los sistemas de control, debe tenerse cuidado en evitar un atraso de fase excesivo. Al diseñar un sistema, si una velocidad de respuesta rápida es de vital importancia, no deben usarse componentes de fase no mínima. (Un ejemplo común de elementos de fase no mínima que pueden estar presentes en un sistema de control es el retardo de transporte.)

Es importante observar que las técnicas de análisis y diseño mediante la respuesta en frecuencia que se presentarán en este capítulo y el siguiente son válidas para los sistemas de fase mínima y los de fase no mínima.

Retardo de transporte. El retardo de transporte tiene un comportamiento de fase no mínima y tiene un atraso de fase excesivo sin atenuación en frecuencias altas. Estos retardos de transporte ocurren, por lo común en los sistemas térmicos, hidráulicos y neumáticos.

Considere el retardo de transporte obtenido mediante

$$G(j\omega) = e^{-j\omega T}$$

La magnitud siempre es igual a la unidad, dado que

$$|G(j\omega)| = |\cos \omega T - j \operatorname{sen} \omega T| = 1$$

Por tanto, la magnitud logarítmica del retardo de transporte $e^{-j\omega T}$ es igual a 0 dB. El ángulo de fase del retardo de transporte es

$$\begin{aligned} \angle G(j\omega) &= -\omega T \quad (\text{radianes}) \\ &= -57.3 \omega T \quad (\text{grados}) \end{aligned}$$

El ángulo de fase varía en forma lineal con la frecuencia ω . La característica del ángulo de fase del retardo de transporte aparece en la figura 8-13.

EJEMPLO 8-2

Dibuje las trazas de Bode de la siguiente función de transferencia:

$$G(j\omega) = \frac{e^{-j\omega L}}{1 + j\omega T}$$

La magnitud logarítmica es

$$\begin{aligned} 20 \log |G(j\omega)| &= 20 \log |e^{-j\omega L}| + 20 \log \left| \frac{1}{1 + j\omega T} \right| \\ &= 0 + 20 \log \left| \frac{1}{1 + j\omega T} \right| \end{aligned}$$

El ángulo de fase de $G(j\omega)$ es

$$\begin{aligned} \angle G(j\omega) &= \angle e^{-j\omega L} + \angle \frac{1}{1 + j\omega T} \\ &= -\omega L - \tan^{-1} \omega T \end{aligned}$$

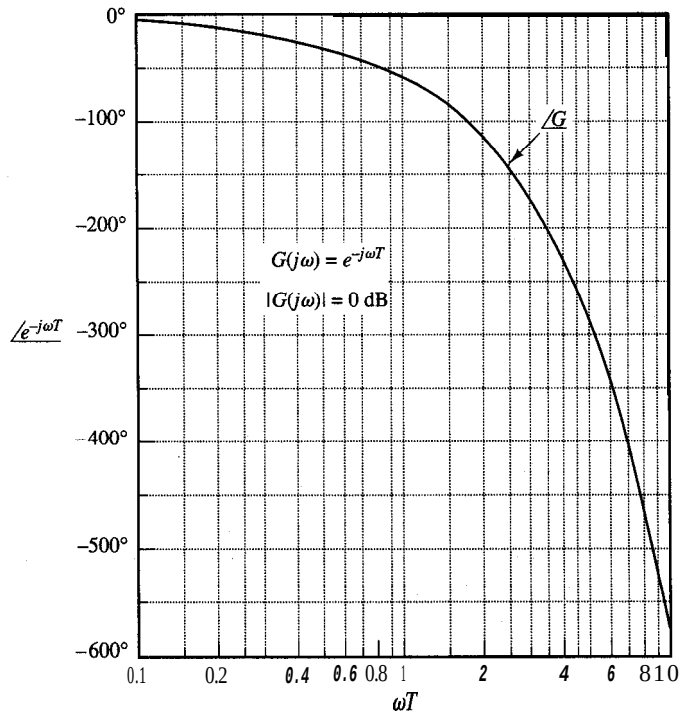
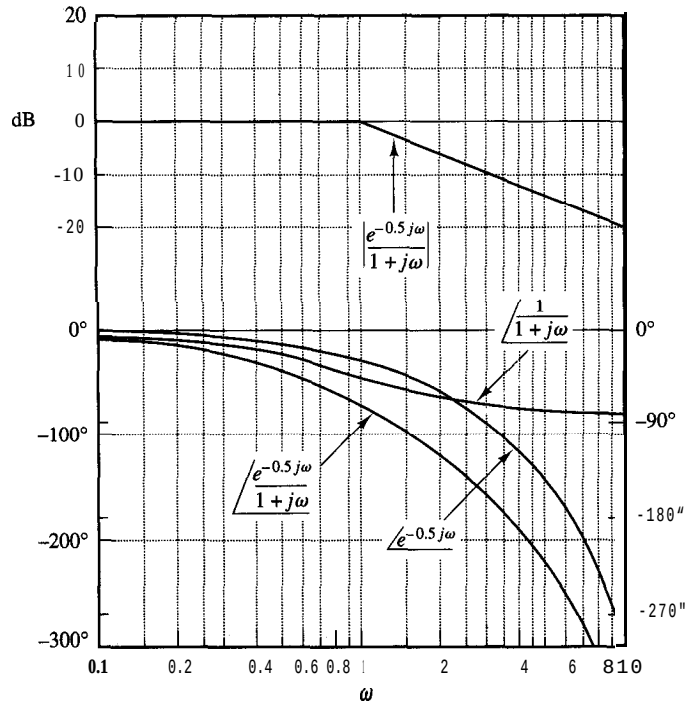


Figura 8-13

Característica del ángulo de fase del retardo de transporte.

Figura 8-14

Trazas de Bode para el sistema $e^{-j\omega L}/(1 + j\omega T)$ con $L = 0.5$ y $T = 1$.



Las curvas de magnitud logarítmica y de ángulo de fase para esta función de transferencia con $L = 0.5$ y $T = 1$ aparecen en la figura 8-14.

Relación entre el tipo de sistema y la curva de magnitud logarítmica. Considere el sistema de control con realimentación unitaria. Las constantes estáticas de error de posición, velocidad y aceleración describen el comportamiento de baja frecuencia de los sistemas de tipo 0, tipo 1 y tipo 2, respectivamente. Para un sistema definido, sólo es finita y significativa una de las constantes de error estático. (Entre mayor es el valor de la constante finita de error estático, más alta es la ganancia de lazo conforme ω tiende a cero.)

El tipo de sistema determina la pendiente de la curva de magnitud logarítmica en frecuencias bajas. Por tanto, la información relacionada con la existencia y la magnitud del error en estado estable de un sistema ante una entrada definida se determina a partir de la observación de baja frecuencia de la curva de magnitud logarítmica.

Determinación de las constantes de error estático de posición. Considere el sistema de control con realimentación unitaria de la figura 8-15. Suponga que la función de transferencia en lazo abierto se obtiene mediante

$$G(s) = \frac{K(T_a s + 1)(T_b s + 1) \cdots (T_m s + 1)}{s^N (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots (T_p s + 1)}$$

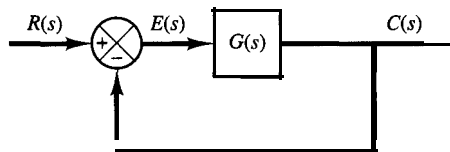


Figura 8-15

Sistema de control con realimentación unitaria.

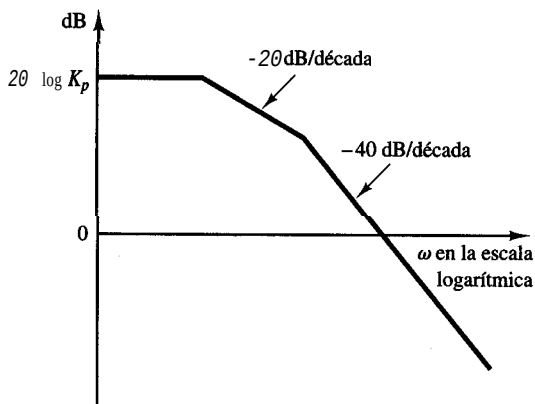


Figura 8-16
Curva de magnitud logarítmica de un sistema de tipo 0.

o bien

$$G(j\omega) = \frac{K(T_a j\omega + 1)(T_b j\omega + 1) \cdots (T_m j\omega + 1)}{(j\omega)^N (T_1 j\omega + 1)(T_2 j\omega + 1) \cdots (T_p j\omega + 1)}$$

La figura 8-16 contiene un ejemplo de la gráfica de la magnitud logarítmica de un sistema de tipo 0. En este sistema, la magnitud de $G(j\omega)$ es igual a K_p en frecuencias bajas, o

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega) = K_p$$

De esto se deduce que la **asíntota** de baja frecuencia es una línea horizontal en $20 \log K_p$ dB.

Determinación de las constantes de error estático de velocidad. Considere el sistema de control con realimentación unitaria de la figura 8-15. La figura 8-17 contiene un ejemplo de la gráfica de la magnitud logarítmica de un sistema de tipo 1. La intersección del segmento inicial -20 dB/década (o su extensión) con la línea $\omega = 1$ tiene la magnitud de $20 \log K_v$. Esto se observa del modo siguiente: en un sistema de tipo 1

$$G(j\omega) = \frac{K_v}{j\omega}, \quad \text{para } \omega \ll 1$$

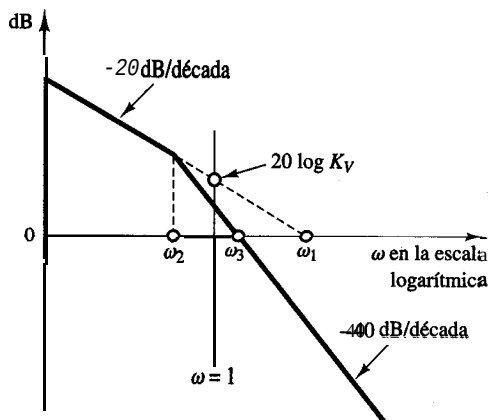


Figura 8-17
Curva de magnitud logarítmica de un sistema de tipo 1.

Por tanto,

$$20 \log \left| \frac{K_v}{j\omega} \right|_{\omega=1} = 20 \log K_v$$

La intersección del segmento inicial -20 dB/década (o su extensión) con la línea 0 dB tiene una frecuencia cuyo valor **numérico** es igual a K_v . Para ver esto, defina la frecuencia en esta intersección como ω_1 ; así,

$$\left| \frac{K_v}{j\omega_1} \right| = 1$$

o bien

$$K_v = \omega_1$$

Como ejemplo, considere el sistema de tipo 1 con realimentación unitaria cuya función de transferencia en lazo abierto es

$$G(s) = \frac{K}{s(Js + F)}$$

Si definimos la frecuencia de esquina como ω_2 y la frecuencia de la intersección del segmento -40 dB/década (o su extensión) con la línea 0 dB como ω_3 , entonces

$$\omega_2 = \frac{F}{J}, \quad \omega_3^2 = \frac{K}{J}$$

Dado que

$$\omega_1 = K_v = \frac{K}{F}$$

se deduce que

$$\omega_1 \omega_2 = \omega_3^2$$

o bien

$$\frac{\omega_1}{\omega_3} = \frac{\omega_3}{\omega_2}$$

En la traza de Bode,

$$\log \omega_1 - \log \omega_3 = \log \omega_3 - \log \omega_2$$

Por tanto, el punto ω_3 está justo en la mitad entre los puntos ω_2 y ω_1 . Entonces, el factor de amortiguamiento relativo ζ del sistema es

$$\zeta = \frac{F}{2\sqrt{KJ}} = \frac{\omega_2}{2\omega_3}$$

Determinación de las constantes de error estático de aceleración. Considere el sistema de control con realimentación unitaria de la figura 8-15. La figura 8-18 contiene un ejemplo de la gráfica de la magnitud logarítmica de un sistema de tipo 2. La intersección

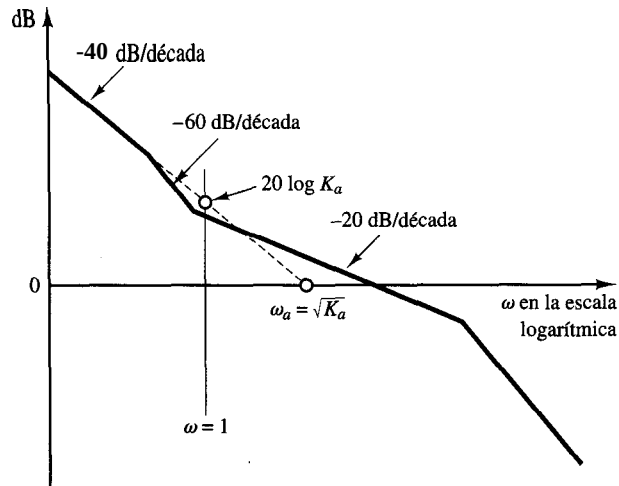


Figura 8-18

Curva de magnitud logarítmica de un sistema de tipo 2.

del segmento inicial -40 dB/década (o su extensión) con la línea $\omega = 1$ tiene una magnitud de $20 \log K_a$. Dado que, a bajas frecuencias,

$$G(j\omega) = \frac{K_a}{(j\omega)^2}, \quad \text{para } \omega \ll 1$$

se deduce que

$$20 \log \left| \frac{K_a}{(j\omega)^2} \right|_{\omega=1} = 20 \log K_a$$

La frecuencia ω_a de la intersección del segmento inicial -40 dB/década (o su extensión) con la línea 0 dB produce numéricamente la raíz cuadrada de K_a . Esto se observa a partir de lo siguiente:

$$20 \log \left| \frac{K_a}{(j\omega_a)^2} \right| = 20 \log 1 = 0$$

lo cual produce

$$\omega_a = \sqrt{K_a}$$

8-3 GRAFICACIÓN DE TRAZAS DE BODE CON MATLAB

El comando `bode` calcula las magnitudes y los ángulos de fase de la respuesta en frecuencia de un sistema en tiempo continuo, lineal e invariante con el tiempo.

Cuando se introduce el comando `bode` a la computadora (sin argumentos en el lado izquierdo), MATLAB produce las trazas de Bode en la pantalla.

Cuando se invoca con argumentos en el lado izquierdo,

$$[\text{mag}, \text{phase}, w] = \text{bode}(\text{num}, \text{den}, w)$$

`bode` retorna la respuesta en frecuencia del sistema en las matrices `mag`, `phase`, y `w`. No aparece una gráfica en la pantalla. Las matrices `mag` y `phase` contienen las magnitudes y los

ángulos de fase de respuesta en frecuencia del sistema evaluado en los puntos de frecuencia especificados por el usuario. El ángulo de fase se retorna en grados. La magnitud se convierte en decibels con el enunciado

$$\text{magdB} = 20 * \log_{10}(\text{mag})$$

Para especificar el rango de frecuencia, use el comando `logspace(d1,d2)`, o `logspace(d1,d2,n)`. El primero genera un vector de 50 puntos logarítmicamente espaciados en forma equitativa entre las décadas 10^{d1} y 10^{d2} . Es decir, para generar 50 puntos entre 0.1 rad/seg y 100 rad/seg, introduzca el comando

$$w = \text{logspace}(-1,2)$$

El comando `logspace(d1,d2,n)`, en cambio, genera logarítmicamente n puntos espaciados en forma equitativa entre las décadas 10^{d1} y 10^{d2} . Por ejemplo, para generar 100 puntos entre 1 rad/seg y 1000 rad/seg, introduzca el comando siguiente:

$$w = \text{logspace}(0,3,100)$$

Para incorporar estos puntos de frecuencia cuando se **grafican** las trazas de Bode, use el comando `bode(num,den,w)` o `bode(A,B,C,D,iu,w)`. Estos comandos usan el vector de frecuencia w especificado por el usuario.

EJEMPLO 8-3

Considere la siguiente función de transferencia:

$$G(s) = \frac{25}{s^2 + 4s + 25}$$

Grafique las trazas de Bode para esta función de transferencia.

Cuando el sistema se define en la forma

$$G(s) = \frac{\text{num}(s)}{\text{den}(s)}$$

use el comando `bode(num,den)` para dibujar las trazas de Bode. [Cuando el numerador y el denominador contienen los coeficientes del polinomio en potencias descendentes de s , `bode(num,den)` dibuja las trazas de Bode.] El programa MATLAB 8-1 muestra un programa que **grafica** las trazas de Bode para este sistema. Las trazas de Bode resultantes aparecen en la figura 8-19.

```

Programa MATLAB 8-1
num = [0 0 25];
den = [1 4 25];
bode(num,den)
subplot(2,1,1);
title('Trazas de Bode de G(s) = 25/(s^2 + 4s + 25)')

```


Figura8-20
Sistema de control.

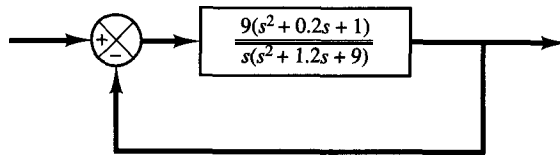
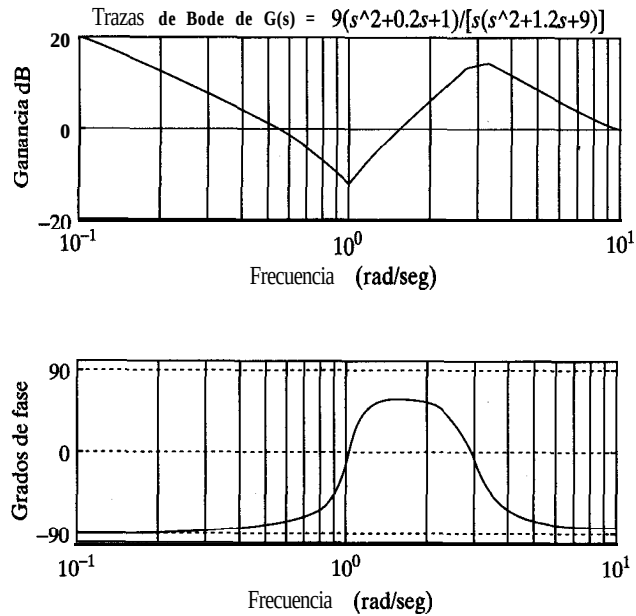


Figura 8-21
Trazas de Bode de $G(s)$

$$= \frac{9(s^2 + 0.2s + 1)}{s(s^2 + 1.2s + 9)}$$



Este comando genera logarítmicamente 100 puntos espaciados en forma equitativa entre 0.01 y 100 **rad/seg**. (Observe que el vector **w** especifica en radianes por segundo las frecuencias en las que se calculará la respuesta en frecuencia.)

Si usamos el comando

bode(num,den,w)

entonces, el rango de frecuencia será el que especifique el usuario, pero el rango de magnitud y el rango del ángulo de fase se determinarán automáticamente. Véase el programa MATLAB 8-3 y la gráfica resultante en la figura 8-22.

Para especificar el rango de **magnitud** y el rango del ángulo de fase, use el comando siguiente:

[mag,phase,w] = bode(num,den,w)

Las matrices **mag** y **phase** contienen las magnitudes y los ángulos de fase de respuesta en frecuencia, evaluados en los puntos de frecuencia especificados por el usuario. El ángulo de fase se retorna en grados. La magnitud se convierte en decibels con el enunciado

Programa MATLAB 8-3

```
num = [0 9 1.8 9];
den = [1 1.2 9 0];
w = logspace(-2,3,100);
bode(num,den,w)
subplot(2,1,1);
title('Trazas de Bode de G(s) = 9(s^2 + 0.2s + 1)/[s(s^2 + 1.2s + 9)]')
```

$$\text{magdb} = 20 \cdot \log_{10}(\text{mag})$$

Si se quiere especificar que el rango de magnitud se encuentre, por ejemplo, al menos entre -45 dB y $+45 \text{ dB}$, deben introducirse líneas invisibles en -45 dB y $+45 \text{ dB}$ en la gráfica, especificando la magnitud máxima, dBmax , y magnitud mínima, dBmin , del modo siguiente:

```
dBmax = 45*ones(1,100);
dBmin = -45*ones(1,100);
```

A continuación, introduzca el siguiente comando de gráfica semilogarítmica:

```
semilogx(w,magdB,'o',w,magdB,'-l',w,dBmax,'--i',w,dBmin,':i')
```

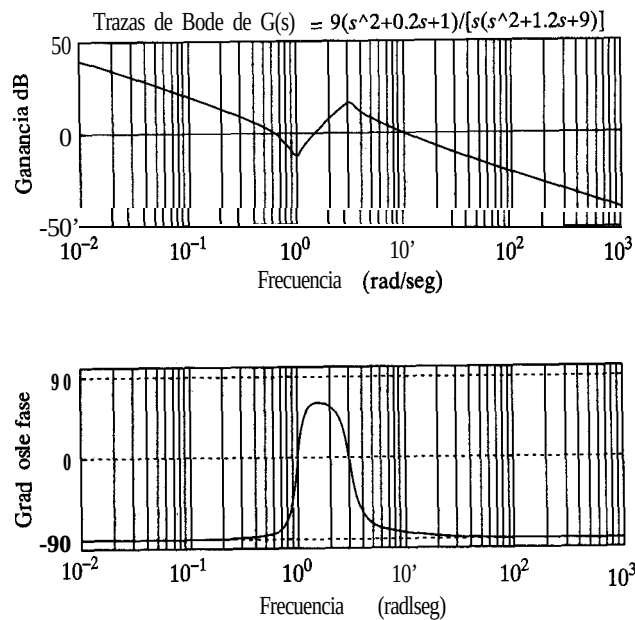


Figura 8-22

Trazas de Bode
de G(s)

$$= \frac{9(s^2 + 0.2s + 1)}{s(s^2 + 1.2s + 9)}$$

(Observe que el número de puntos **dBmax** y **dBmin** debe ser el mismo que el número de puntos de frecuencia en **w**. En este ejemplo, todos los números son 100.) A continuación, la pantalla mostrará la curva de magnitud **magdB** con marcas 'o'. (Las líneas rectas en **+45 dB** y **-45 dB** son invisibles.)

Observe que 'i' es un color invisible. Por ejemplo, 'og' mostrará círculos pequeños en color verde y 'oi' mostrará círculos pequeños en color 'invisible'; es decir, los círculos pequeños no aparecerán en la pantalla. Cambiando una parte del comando **semilogx** anterior de

```
w,dBmax,'--i',w,dBmin,':i'
```

a

```
w,dBmax,'--',w,dBmin,':'
```

Las líneas de **+45 dB** y **-45 dB** se volverán visibles en la pantalla.

El rango para la magnitud es, por lo general, un múltiplo de **5, 10, 20** o **50 dB**. (Hay excepciones.) Para el caso actual, el rango para la magnitud será de **-50 dB** a **+50 dB**.

Para el ángulo de fase, si pretendemos especificar que el rango esté, por ejemplo, al menos entre **-145°** y **+115°**, introducimos líneas invisibles en **-145°** y **+115°** en el programa, especificando el ángulo de fase máximo, **pmax**, y el ángulo de fase mínimo, **pmin**, del modo siguiente:

```
pmax = 115*ones(1,100)
pmin = -145*ones(1,100)
```

Después, introducimos el comando de la gráfica semilogarítmica:

```
semilogx(w,phase,'o',w,phase,'-',w,pmax,'--i',w,pmin,':i')
```

(La cantidad de puntos **pmax** y de puntos **pmin** debe ser igual al número de puntos de frecuencia en **w**.) La pantalla mostrará la curva de fase. Las líneas rectas en **+115°** y **-145°** son invisibles.

El rango para el ángulo de fase es, por lo general, un múltiplo de **5°, 10°, 50°** o **100°**. (Hay excepciones.) Para el caso actual, el rango para el ángulo de fase será de **-150°** a **+150°**.

El programa **MATLAB 8-4** genera las trazas de Bode para el sistema tal que el rango de frecuencia es de **0.01** a **1000 rad/seg**, el rango de magnitud es de **-50** a **+50 dB** (el rango de magnitud es un múltiplo de **50 dB**) y el rango del ángulo de fase es de **-150°** a **+150°** (el rango del ángulo de fase es un múltiplo de **50°**). La figura **8-23** muestra las trazas de Bode obtenidas mediante el programa **MATLAB 8-4**.

¿Qué le sucede a las trazas de Bode si la ganancia se vuelve infinita en un punto de cierta frecuencia? Si existe un polo del sistema en el eje **jw** y el vector **w** contiene este punto de frecuencia, la ganancia se vuelve infinita en esta frecuencia. En este caso, **MATLAB** proporcionará mensajes de advertencia. Considere el ejemplo siguiente.

Programa MATLAB 8-4

```
% ----- Trazas de Bode -----

% ***** En este programa obtendremos las trazas de Bode del
% sistema de función de transferencia usando un rango de
% frecuencia especificado por el usuario *****

% ***** Introduzca el numerador y el denominador de la
% función de transferencia *****

num = [0 9 1.8 9];
den = [1 1.2 4 0];

% ***** Especifique el rango de frecuencia e introduzca el comando
% [mag,phase,w] = bode(num,den,w) *****

w = logspace(-2,3,100);
[mag,phase,w] = bode(num,den,w);

% ***** Convierta la magnitud a decibales *****

magdB = 20*log10(mag);

% ***** Especifique el rango para la magnitud. Para el sistema
% considerado, el rango de magnitud debe incluir -45 dB y
% +45 dB. Introduzca dBmax y dBmin en el programa y dibuje
% una línea de dBmax y una línea de dBmin en color invisible. Para
% graficar la curva magdB y las líneas invisibles, introduzca
% el siguiente comando dBmax, dBmin y semilogx *****

dBmax = 45*ones(1,100);
dBmin = -45*ones(1,100);
semilogx(w,magdB,'o',w,magdB,'o',w,dBmax,'-r',w,dBmin,'-r')

% ***** Introduzca la retícula, el título, la etiqueta de x y la etiqueta de y *****

grid
title('Trazas de Bode de G(s) = 9(s^2 + 0.2s + 1)/(s^3 + 1.2s + 9)')
xlabel('Frecuencia (rad/sec)')
ylabel('Magnitud (dB)')

% ***** Después, graficaremos la curva del ángulo de fase *****

% ***** Especifique el rango para el ángulo de fase. Para el sistema
% considerado, el rango del ángulo de fase debe incluir -145°
% y +115°. Introduzca en el programa pmax y pmin y
% dibuje una línea pmax y una línea pmin en color invisible. Para
% graficar la curva de fase y las líneas invisibles, introduzca el
% siguiente comando pmax, pmin y semilogx *****
```

```

pmax = 115*ones(1,100);
pmin = -145*ones(1,100);
semilogx(w,phase,'o',w,phase,'-l',w,pmax,'-l',w,pmin,'-l')

% ***** Introduzca la retícula, la etiqueta de x y la etiqueta de y *****

grid
xlabel('Frecuencia (rad/seg)')
ylabel('Grados de fase')

```

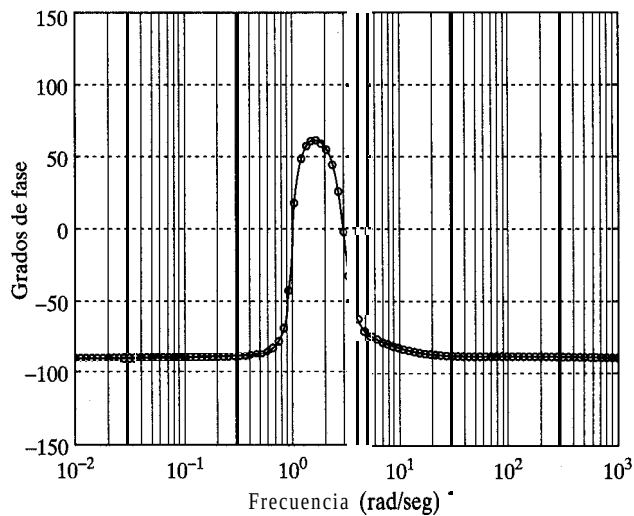
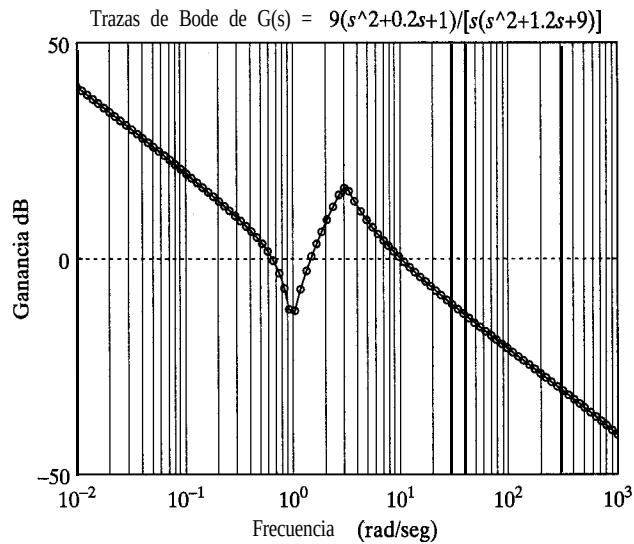


Figura 8-23
Trazas de Bode
de $G(s)$
$$= \frac{9(s^2 + 0.2s + 1)}{s(s^2 + 1.2s + 9)}$$

EJEMPLO 8-5

Considere un sistema con la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

Esta función de transferencia en lazo abierto tiene polos sobre el eje $j\omega$ en $\pm j$.

El programa MATLAB 8-5 se usa para **graficar** las trazas de Bode para este sistema. La gráfica resultante aparece en la figura 8-24. En teoría, la magnitud se vuelve infinita en un punto de frecuencia en el que $\omega = 1$ **rad/seg**. Sin embargo, este punto de frecuencia no está entre los puntos de frecuencia que se calculan. En la gráfica, la magnitud de cumbre aparece de aproximadamente 50 **dB**. Este valor se calcula cercano, pero no exacto, a $\omega = 1$ rad/seg.

```
Programa MATLAB 8-5
num = [0 0 1];
den = [1 0 1];
[ode,num,den]
[ode,num,den]
title 'Trazas de Bode de G(s) = 1/(s^2 + 1)'
```

Sin embargo, si uno de los puntos de frecuencia que se calculan coincide con el polo en $\omega = 1$, la magnitud se vuelve infinita en este punto. MATLAB envía mensajes de **advertencia**. Véase el

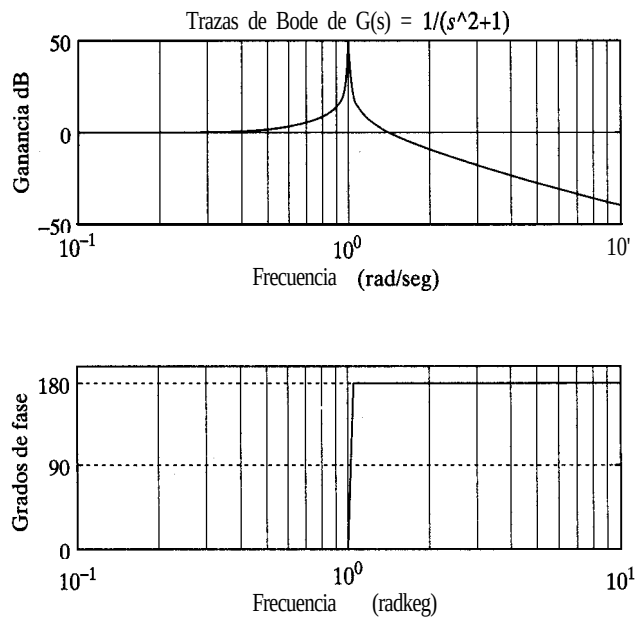


Figura 8-24

Trazas de Bode
de $G(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$.

programa MATLAB 8-6 en donde los puntos que se calculan incluyen el punto en $\omega = 1$ rad/seg. (En este caso, se calculan 101 puntos, que van de $\omega = 0.1$ a $\omega = 10$. Los primeros cincuenta puntos están en $\omega = 1$.) Cuando se introduce en la computadora el programa MATLAB 8-6, aparecen mensajes de advertencia, como se aprecia. Las trazas de Bode resultantes, que aparecen en la figura 8-25, no incluyen la magnitud calculada en $\omega = 1$. (En teoría, esta magnitud es infinita.) La curva de magnitud muestra el valor pico cerca de 20 dB. La curva de fase muestra un cambio gradual en el ángulo de fase de 0° a $+180^\circ$ cerca del punto $\omega = 1$. (En teoría, el cambio en el ángulo de fase de 0° a $+180^\circ$ debe ser abrupto en $\omega = 1$.) Es obvio que las trazas de Bode de la figura 8-25 son incorrectas.

Si el vector w contiene un punto de frecuencia en que la ganancia se vuelva infinita, el número de puntos de frecuencia cambiará, por ejemplo, de 101 a 100. Por lo común, un pequeño cambio en la cantidad de puntos de frecuencia evitará este tipo de problema.

```

Programa MATLAB 8-6
num = [0 0 1];
den = [1 0 1];
w = logspace(-1,1,101);
bode(num,den,w)

Warning: Divide by zero.
subplot(2,1,1);
title('Trazas de Bode incorrectas')

```

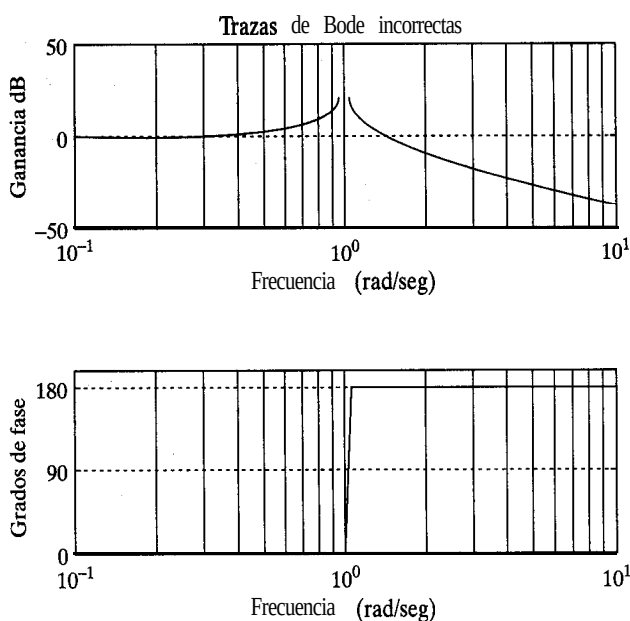


Figura 8-25
Trazas de Bode
incorrectas de
 $G(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$.

Obtención de trazas de Bode de sistemas definidos en el espacio de estados.

Considere el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u}$$

en donde $\mathbf{x}$ = vector de estado (vector n)

$\mathbf{y}$ = vector de salida (vector m)

$\mathbf{u}$ = vector de control (vector r)

$\mathbf{A}$ = matriz de estado (matriz $n \times n$)

$\mathbf{B}$ = matriz de control (matriz $n \times r$)

$\mathbf{C}$ = matriz de salida (matriz $m \times n$)

$\mathbf{D}$ = matriz de transmisión directa (matriz $m \times r$)

Las trazas de Bode para este sistema se obtiene introduciendo el comando

$$\text{bode}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$$

o bien

$$\text{bode}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}, i, u)$$

El comando $\text{bode}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$ produce una serie de trazas de Bode, una para cada entrada del sistema, con el rango de frecuencia determinado automáticamente. (Se usan más puntos cuando la respuesta cambia con rapidez.)

El comando $\text{bode}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}, i, u)$, en donde i es la i -ésima entrada del sistema, produce las trazas de Bode de la entrada i para todas las salidas ($y_1, y_2, \dots, y_m$) del sistema, con el rango de frecuencia automáticamente determinado. (La i es un índice dentro de las entradas del sistema y especifica cuál entrada se usará para graficar las trazas de Bode.) Si el vector de control $\mathbf{u}$ tiene tres entradas, tales que

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$

entonces i debe establecerse en 1, 2 o 3.

Si el sistema sólo tiene una entrada u , se usa cualquiera de los comandos siguientes:

$$\text{bode}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$$

o bien

$$\text{bode}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}, 1)$$

EJEMPLO 8-6

Considere el sistema siguiente:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{m} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & -25 \\ -4 & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 25 \end{bmatrix} u \\ Y &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Este sistema tiene una entrada u y una salida y . Usando el comando

`bode(A,B,C,D)`

e introduciendo el programa MATLAB 8-7 en la computadora, obtenemos las trazas de Bode de la figura 8-26.

```

Programa MATLAB 8-7
A = [0 1 -25 -4];
B = [0.25];
C = [1 0];
D = [0];
bode(A,B,C,D)
subplot(2,1,1)
title('Trazas de Bode')

```

Si sustituimos el comando `bode(A,B,C,D)` del programa MATLAB 8-7 por

`bode(A,B,C,D,1)`

entonces, MATLAB producirá las trazas de Bode idénticas a las de la figura 8-26.

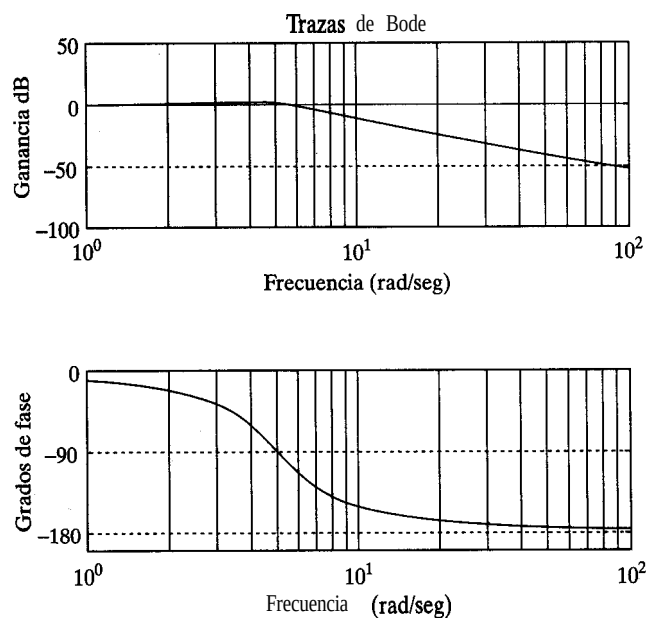


Figura 8-26

Trazas de Bode del sistema considerado en el ejemplo 8-6.

Observe que, si por error usamos el comando

`bode(A,B,C,D,2)`

MATLAB produce un mensaje de error, debido a que el sistema actual sólo tiene una entrada e i_u debe establecerse en '1', no en '2' o cualquier otro número.

8-4 TRAZAS POLARES

La traza polar de una función de transferencia senoidal $G(j\omega)$ es una gráfica de la magnitud de $G(j\omega)$ contra el ángulo de fase de $G(j\omega)$ en coordenadas polares, conforme ω varía de cero a infinito. Por tanto, la traza polar es el lugar geométrico de los vectores $|G(j\omega)|/G(j\omega)$ conforme ω varía de cero a infinito. Observe que, en las gráficas polares, los ángulos de fase son positivos (negativos) si se miden en el sentido contrario (de las manecillas del reloj) (en el sentido de las manecillas) a partir del eje real positivo. La traza polar se denomina, con frecuencia, traza de Nyquist. La figura 8-27 contiene un ejemplo de dicha traza. Todos los puntos de la traza polar de $G(j\omega)$ representan el punto terminal de un vector en un valor determinado de ω . En la traza polar, es importante mostrar la graduación de la frecuencia del lugar geométrico. Las proyecciones de $G(j\omega)$ en los ejes real e imaginario son sus componentes real e imaginaria. La magnitud $|G(j\omega)|$ y el ángulo de fase $\angle G(j\omega)$ deben calcularse directamente para cada frecuencia ω con el propósito de construir trazas polares. Sin embargo, dado que es fácil construir trazas **logarítmicas**, los datos necesarios para **graficar** la traza polar deben obtenerse directamente de la traza logarítmica si ésta se traza primero y los decibelios se convierten a una magnitud ordinaria. O bien, por supuesto puede usarse MATLAB para obtener una traza polar $G(j\omega)$ o para obtener $|G(j\omega)|$ y $\angle G(j\omega)$ con precisión para diversos valores de ω en el rango de frecuencia que interesa. (Véase la sección 8-5.)

Una ventaja de usar una traza polar es que representa, en una sola gráfica, las características de la respuesta en frecuencia de un sistema en el rango de frecuencia completo. Una desventaja es que la traza no indica en forma clara la contribución de todos los factores individuales de la función de transferencia en lazo abierto.

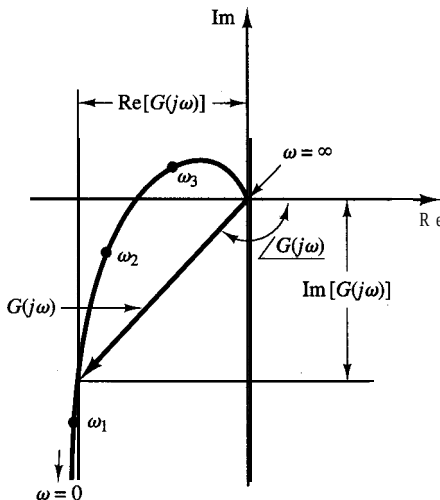


Figura 8-27
Traza polar.

Factores de integral y de derivada $(j\omega)^{\mp 1}$. La traza polar de $G(j\omega) = 1/j\omega$ es el eje imaginario negativo dado que

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} = -j \frac{1}{\omega} = \frac{1}{\omega} \angle -90^\circ$$

La traza polar de $G(j\omega) = j\omega$ es el eje imaginario positivo.

Factores de primer orden $(1 + j\omega T)^{\mp 1}$. Para la función de transferencia senoidal

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega T} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}} \angle -\tan^{-1} \omega T$$

los valores de $G(j\omega)$ en $\omega = 0$ y $\omega = 1/T$ son, respectivamente,

$$G(j0) = 1 \angle 0^\circ \quad \text{y} \quad G\left(j\frac{1}{T}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \angle -45^\circ$$

Si ω tiende a infinito, la magnitud de $G(j\omega)$ tiende a cero y el ángulo de fase tiende a -90° . La traza polar de esta función de transferencia es un semicírculo conforme la frecuencia ω varía de cero a infinito, como se aprecia en la figura 8-28(a). El centro se ubica en 0.5 sobre el eje real y el radio es igual a 0.5.

Para probar que la traza polar es un semicírculo, defina

$$G(j\omega) = X + jY$$

en donde

$$X = \frac{1}{1 + \omega^2 T^2} = \text{parte real de } G(j\omega)$$

$$Y = \frac{-\omega T}{1 + \omega^2 T^2} = \text{parte imaginaria de } G(j\omega)$$

Así, obtenemos

$$\left(X - \frac{1}{2}\right)^2 + Y^2 = \left(\frac{1}{2} \frac{1 - \omega^2 T^2}{1 + \omega^2 T^2}\right)^2 + \left(\frac{-\omega T}{1 + \omega^2 T^2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

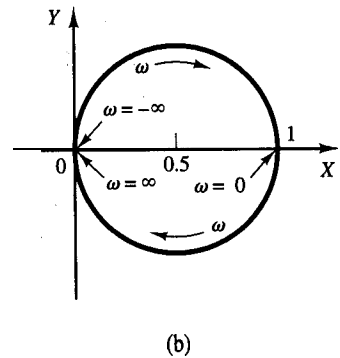
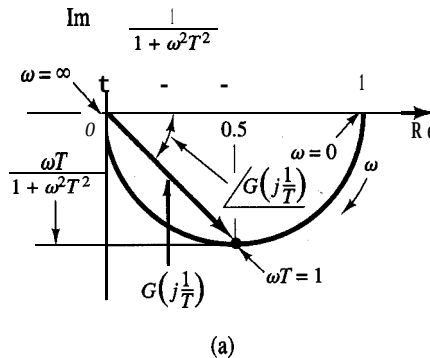


Figura 8-28
(a) Taza polar de $1/(1 + j\omega T)$;
(b) traza de $G(j\omega)$ en el plano X-Y.

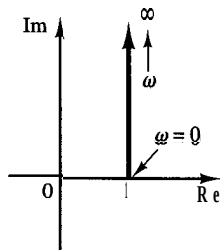


Figura 8-29
Trazas polares de
 $1 + j\omega T$.

Por tanto, en el plano X-Y, $G(j\omega)$ es un círculo con centro en $X = \frac{1}{2}$, $Y = 0$ y con radio de $\frac{1}{2}$, como se aprecia en la figura 8-28(b). El semicírculo inferior corresponde a $0 \leq \omega \leq \infty$ y el semicírculo superior corresponde a $-\infty \leq \omega \leq 0$.

La traza polar de la función de transferencia $1 + j\omega T$ es simplemente la mitad superior de la recta que pasa por el punto (1,0) en el plano complejo y paralelo al eje imaginario, como se observa en la figura 8-29. La traza polar de $1 + j\omega T$ tiene un aspecto completamente diferente del de $1/(1 + j\omega T)$.

Factores cuadráticos $[1 + 2\zeta(j\omega/\omega_n) + (j\omega/\omega_n)^2]^{-1}$. Las partes de frecuencia baja y alta de la traza polar de la función de transferencia senoidal

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + 2\zeta \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2}, \quad \text{para } \zeta > 0$$

se obtienen, respectivamente, mediante

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega) = 1/\underline{0^\circ} \quad \text{y} \quad \lim_{\omega \rightarrow \infty} G(j\omega) = 0/\underline{-180^\circ}$$

La traza polar de esta función de transferencia senoidal empieza en $1/\underline{0^\circ}$ y termina en $0/\underline{-180^\circ}$ conforme ω aumenta de cero a infinito. Por tanto, la parte de frecuencia alta de $G(j\omega)$ es tangente al eje real negativo. Los valores de $G(j\omega)$ en el rango de frecuencia que interesa se calculan directamente, mediante las trazas de Bode o MATLAB.

La figura 8-30 contiene ejemplos de las trazas polares de la función de transferencia que se acaba de considerar. La forma exacta de una traza polar depende del valor del factor de amortiguamiento relativo ζ , pero la forma general de la traza es igual tanto para el caso subamortiguado ($1 > \zeta > 0$) como para el caso sobreamortiguado ($\zeta > 1$).

Para el caso subamortiguado en $\omega = \omega_n$, tenemos que $G(j\omega_n) = 1/(j2\zeta)$, y el ángulo de fase en $\omega = \omega_n$ es de -90° . Por tanto, se observa que la frecuencia en la que el lugar geo-

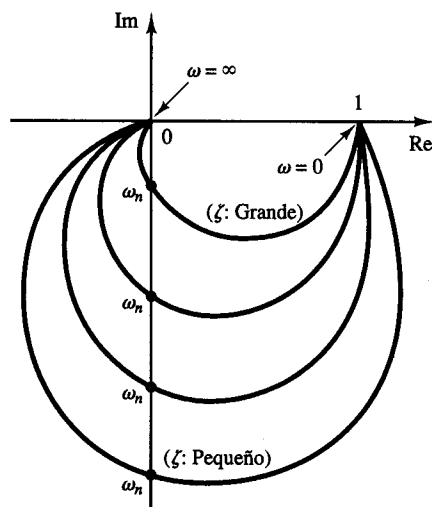


Figura 8-30
Trazas polares de
 $\frac{1}{1 + 2\zeta \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2},$
para $\zeta > 0$.

métrico $G(j\omega)$ intersecta el eje imaginario es la frecuencia natural no amortiguada ω_n . En la traza polar, el punto de frecuencia cuya distancia al origen es la **máxima**, corresponde a la frecuencia de resonancia ω_r . El valor pico de $G(j\omega)$ se obtiene como el cociente entre la magnitud del vector en la frecuencia de resonancia ω_r y la magnitud del vector en $\omega = 0$. La frecuencia de resonancia ω_r se señala en la traza polar de la figura 8-31.

Para el caso sobreamortiguado, conforme ξ aumenta mucho más allá de la unidad, el lugar geométrico $G(j\omega)$ tiende a un semicírculo. Esto se observa pues, para un sistema muy amortiguado, las raíces características son reales y una es mucho más pequeña que la otra. Dado que para un ξ suficientemente grande el efecto de la **raíz** mayor (mayor en su valor absoluto) sobre la respuesta se vuelve muy pequeño, el sistema se comporta como uno de primer orden.

A continuación, considere la siguiente función de transferencia senoidal:

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= 1 + 2\xi \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2 \\ &= \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right) + j \left(\frac{2\xi\omega}{\omega_n} \right) \end{aligned}$$

La parte de frecuencia baja de la curva es

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega) = 1 \angle 0^\circ$$

y la parte de frecuencia alta es

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} G(j\omega) = \infty \angle 180^\circ$$

Dado que la parte imaginaria de $G(j\omega)$ es positiva para $\omega > 0$ y aumenta en forma monotonía, además de que la parte real de $G(j\omega)$ se **decrementa** en forma monotonía a partir de la unidad, la forma general de la traza polar de $G(j\omega)$ es la que aparece en la figura 8-32. El ángulo de fase está entre 0° y 180° .

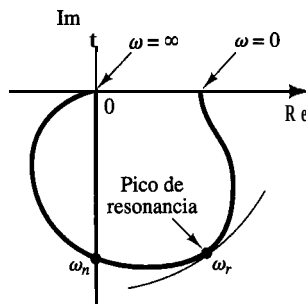


Figura 8-31

Traza polar que muestra el pico de resonancia y la frecuencia de resonancia ω_r .

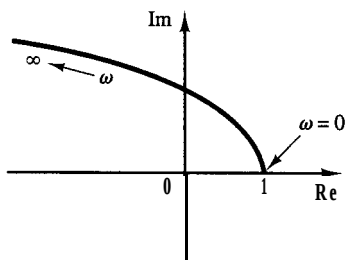


Figura 8-32
Trazo polar de $1 + 2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right) + \left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2$,
para $\zeta > 0$.

EJEMPLO 8-7

Considere la siguiente función de transferencia de segundo orden:

$$G(s) = \frac{1}{s(Ts + 1)}$$

Grafique la traza polar de esta función de transferencia.

Dado que la función de transferencia senoidal se escribe como

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega(1 + j\omega T)} = -\frac{T}{1 + \omega^2 T^2} - j\frac{1}{\omega(1 + \omega^2 T^2)}$$

la parte de frecuencia baja de la traza polar se convierte en

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega) = -T - j\infty = \infty \angle -90^\circ$$

y la parte de frecuencia alta se vuelve

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} G(j\omega) = 0 - j0 = 0 \angle -180^\circ$$

La forma general de la traza polar de $G(j\omega)$ aparece en la figura 8-33. La traza de $G(j\omega)$ es asintótica para la línea vertical que pasa por el punto $(-T, 0)$. Dado que esta función de transferencia contiene un integrador ($1/s$), la forma general de la traza polar difiere sustancialmente de las funciones de transferencia de segundo orden que no poseen un integrador.

Retardo de transporte. El retardo de transporte

$$G(j\omega) = e^{-j\omega T}$$

se puede escribir como

$$G(j\omega) = 1 \cos \omega T - j \sin \omega T$$

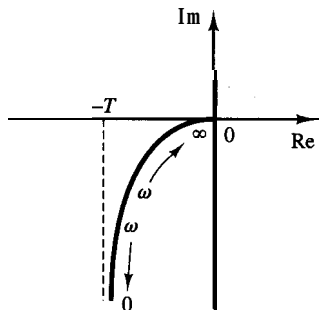
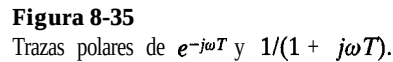
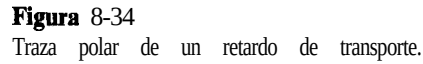


Figura 8-33
Trazo polar de $1/[j\omega(1 + j\omega T)]$.



Para frecuencias bajas, el retardo de transporte $e^{-j\omega T}$ y el atraso de primer orden $1/(1 + j\omega T)$ se comportan en forma similar, como se aprecia en la figura 8-35. Las trazas polares de $e^{-j\omega T}$ y $1/(1 + j\omega T)$ son tangentes entre sí en $\omega = 0$. Esto se observa a partir del hecho de que, para $\omega \ll 1/T$,

Sin embargo, para $\omega \gg 1/T$ existe una diferencia esencial entre $e^{-j\omega T}$ y $1/(1 + j\omega T)$, como también se aprecia en la figura 8-35.

Obtenga la traza polar de la siguiente función de transferencia:

Dado que $G(j\omega)$ se escribe como

la magnitud y el ángulo de fase son, respectivamente,

Sección 8-4 / Trazas **polares**

$$\angle G(j\omega) = \angle e^{-j\omega L} + \angle \frac{1}{1 + j\omega T} = -\omega L - \tan^{-1} \omega T$$

Dado que la magnitud disminuye en forma monótonica a partir de la unidad y el ángulo de fase disminuye en forma **monótonica** e indefinida, la traza polar de la función de transferencia determinada es una espiral, como se observa en la figura 8-36.

Formas generales de las trazas polares. Las trazas polares de una función de transferencia de la forma

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{K(1 + j\omega T_a)(1 + j\omega T_b) \cdots}{(j\omega)^\lambda (1 + j\omega T_1)(1 + j\omega T_2) \cdots} \\ &= \frac{b_0(j\omega)^m + b_1(j\omega)^{m-1} + \cdots}{a_0(j\omega)^n + a_1(j\omega)^{n-1} + \cdots} \end{aligned}$$

en donde $n > m$, o el grado del polinomio del denominador es mayor que el del numerador, tendrá las formas generales siguientes:

1. **Para $\lambda = 0$ o sistemas de tipo 0:** el punto inicial de la traza polar (que corresponde a $\omega = 0$) es finito y está sobre el eje real positivo. La tangente para la traza polar en $\omega = 0$ es perpendicular al eje real. El punto terminal, que corresponde a $\omega = \infty$, está en el origen y la curva es tangente a uno de los ejes.

2. **Para $\lambda = 1$ o sistemas de tipo 1:** el término $(j\omega)$ del denominador contribuye -90° al ángulo de fase total de $G(j\omega)$ para $0 \leq \omega \leq \infty$. En $\omega = 0$, la magnitud de $G(j\omega)$ es infinita y el ángulo de fase se convierte en -90° . En frecuencias bajas, la traza polar es asintótica para una línea paralela al eje imaginario negativo. En $\omega = \infty$, la magnitud se vuelve cero y la curva converge hacia el origen y es tangente a uno de los ejes.

3. **Para $\lambda = 2$ o sistemas de tipo 2:** el término $(j\omega)^2$ del denominador contribuye -180° al ángulo de fase total de $G(j\omega)$ para $0 \leq \omega \leq \infty$. En $\omega = 0$, la magnitud de $G(j\omega)$ es infinita y el ángulo de fase es igual a -180° . En frecuencias bajas, la traza polar es asintótica para una línea paralela al eje real negativo. En $\omega = \infty$, la magnitud se vuelve cero y la curva es tangente a uno de los ejes.

Las formas generales de las partes de frecuencia baja de las trazas polares de los sistemas de tipo 0, tipo 1 y tipo 2 aparecen en la figura 8-37. Se observa que, si el grado del polinomio del denominador de $G(j\omega)$ es mayor que el del denominador, entonces los lu-

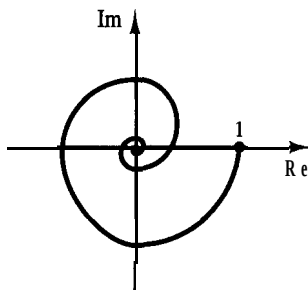


Figura 8-36
Traza polar de $e^{-j\omega L}/(1 + j\omega T)$.

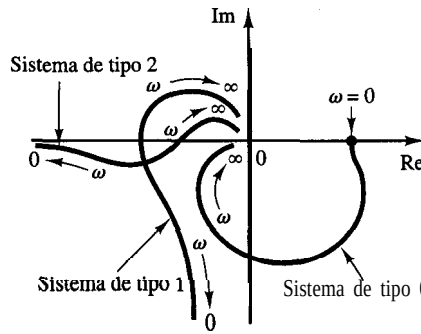
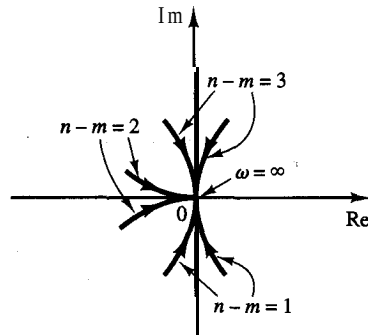


Figura 8-37
Trazas polares de los sistemas de tipo 0, tipo 1 y tipo 2.

gares geométricos $G(j\omega)$ convergen al origen en el sentido de las manecillas del reloj. En $\omega = \infty$, los lugares geométricos son tangentes a uno u otro de los ejes, como se observa en la figura 8-38.

Observe que las formas complicadas de las curvas de trazas polares se deben a la dinámica del numerador, es decir, a las constantes de tiempo del numerador de la función de transferencia. La figura 8-39 muestra dos ejemplos de trazas polares de funciones de transferencia con una dinámica del numerador. Al analizar los sistemas de control, debe determinarse con precisión la traza polar de $G(j\omega)$ en el rango de frecuencia que interesa.

La tabla 8-1 muestra gráficas de las trazas polares de varias funciones de transferencia.



$$G(j\omega) = \frac{b_0(j\omega)^m + \dots}{a_0(j\omega)^n + \dots}$$

Figura 8-38
Trazas polares en el rango de frecuencias altas.

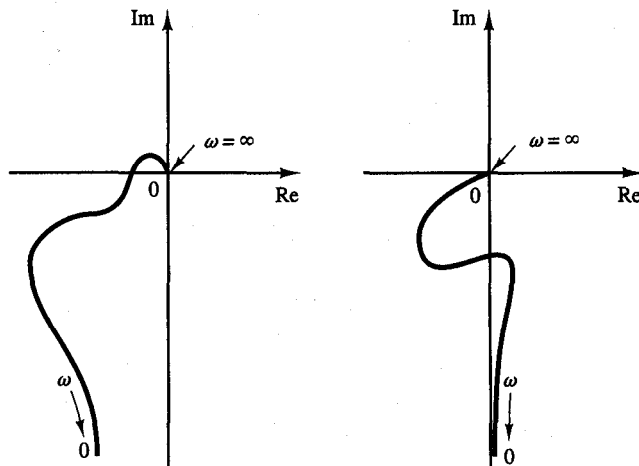


Figura 8-39
Trazas polares de funciones de transferencia con dinámica en el numerador.

Tabla 8-1 Trazas polares de funciones de transferencia simples

8-5 OBTENCIÓN DE TRAZAS DE NYQUIST CON MATLAB

Las trazas de Nyquist, al igual que las trazas **de Bode**, suelen usarse en la representación de la respuesta en frecuencia de sistemas de control lineales realimentados e invariantes con el tiempo. Las trazas de Nyquist son gráficas polares, en tanto que las trazas de Bode son gráficas rectangulares. Una u otra traza puede ser más conveniente para una operación específica, pero determinada operación siempre puede realizarse en cualquier traza.

El comando `nyquist` calcula la respuesta en frecuencia para sistemas en tiempo continuo, lineales e invariantes con el tiempo. Cuando se invoca con argumentos del lado izquierdo, `nyquist` produce una traza de Nyquist en la pantalla.

El comando

$$\text{nyquist}(\text{num}, \text{den})$$

dibuja la traza de Nyquist de la función de transferencia

$$G(s) = \frac{\text{num}(s)}{\text{den}(s)}$$

en la que `num` y `den` contienen los coeficientes del polinomio en potencias descendentes de s .

El comando

$$\text{nyquist}(\text{num}, \text{den}, w)$$

usa el vector de frecuencia w especificado por el usuario. El vector w determina los puntos de frecuencia, en radianes por segundo, en los cuales se calculará la respuesta en frecuencia.

Cuando se invoca con los argumentos del lado izquierdo

$$[\text{re}, \text{im}, w] = \text{nyquist}(\text{num}, \text{den})$$

o bien

$$[\text{re}, \text{im}, w] = \text{nyquist}(\text{num}, \text{den}, w)$$

MATLAB retorna la respuesta en frecuencia del sistema en las matrices `re`, `im` y `w`. No aparece una gráfica en la pantalla. Las matrices `re` e `im` contienen las partes real e imaginaria de respuesta en frecuencia del sistema cuyo valor se calculó en los puntos de frecuencia especificados en el vector `w`. Observe que `re` e `im` tienen tantas columnas como salidas y un renglón para cada elemento en `w`.

EJEMPLO 8-9

Considere la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 0.8s + 1}$$

Dibuje una traza de Nyquist con MATLAB.

Dado que el sistema se obtiene en la forma de la función de transferencia, el comando

$$\text{nyquist}(\text{num}, \text{den})$$

puede usarse para dibujar una **traza** de Nyquist. El programa MATLAB 8-8 produce la traza de Nyquist que aparece en la figura 8-40. En esta gráfica, los rangos para el eje real y el eje imaginario se determinan automáticamente.

Si se quiere dibujar la traza de Nyquist usando los rangos determinados en forma manual, por ejemplo de -2 a 2 en el eje real y de -2 a 2 en el eje imaginario, debe introducirse el comando siguiente en la computadora:

```

Programa MATLAB 8-8

num = [0 0 -1];
den = [1 0.8 1];
nyquist(num,den)
grid;
title('Traza de Nyquist de G(s) = 1/(s^2+0.8s+1)')

```

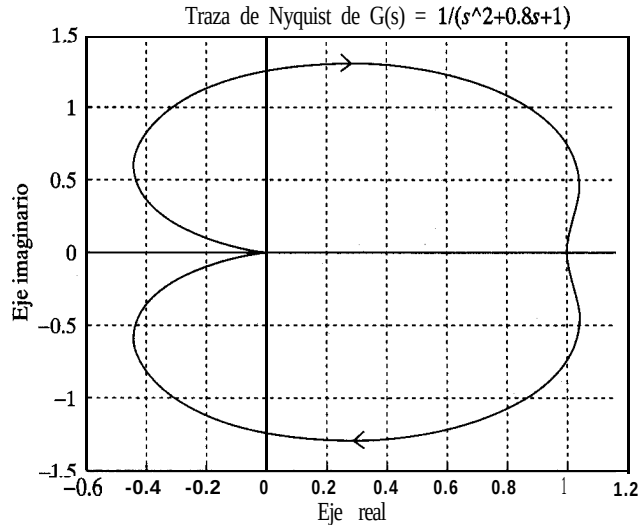


Figura 8-40

Traza de Nyquist de $G(s)$

$$= \frac{1}{s^2 + 0.8s + 1}.$$

```

v = [-2 2 -2 2];
axis(v);

```

o, combinando estas dos líneas en una,

```
axis([-2 2 -2 2]);
```

Véase el programa MATLAB 8-9 y la traza de Nyquist resultante que aparece en la figura 8-41.

```

Programa MATLAB 8-9

% ----- traza de Nyquist -----

num = [0 0 -1];
den = [1 0.8 1];
nyquist(num,den)
v = [-2 2 -2 2]; axis(v)
grid;
title('Traza de Nyquist de G(s) = 1/(s^2+0.8s+1)')

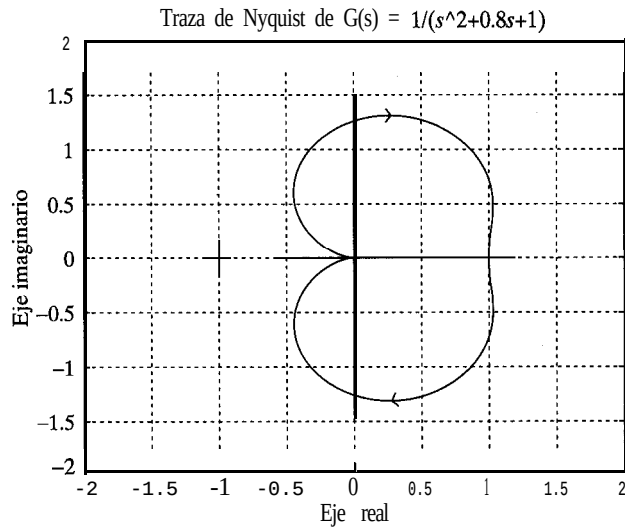
```

Advertencia. Si se dibuja una traza de Nyquist, en la que una operación de MATLAB implica “dividir entre 0”, la traza de Nyquist puede resultar errónea. Por ejemplo, si la función de transferencia $G(s)$ se obtiene mediante

Figura 8-41

Traza de Nyquist de $G(s)$

$$= \frac{1}{s^2 + 0.8s + 1}$$



$$G(s) = \frac{1}{s(s + 1)}$$

entonces, el comando MATLAB

```
num = [0 0 1];
den = [1 1 0];
nyquist(num,den)
```

produce una traza de Nyquist errónea. Un ejemplo de una traza de Nyquist errónea aparece en la figura 8-42. Si una traza de Nyquist como ésta aparece en la computadora, puede corregirse especificando el eje (v). Por ejemplo, si introducimos en la computadora el comando de axis

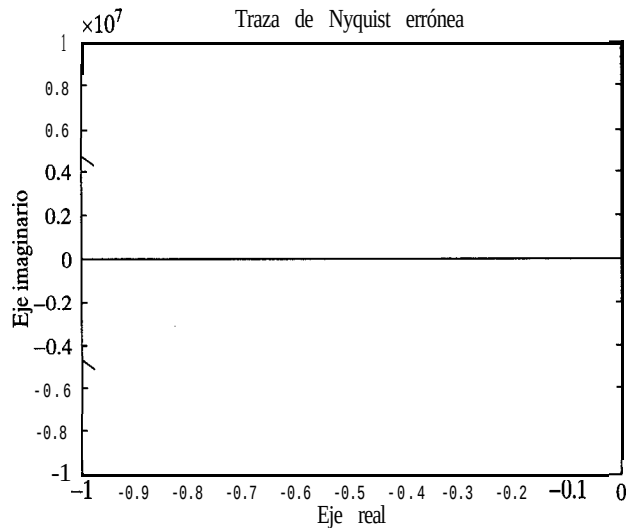


Figura 8-42

Traza de Nyquist errónea.

$v = [-2 \ 2 \ -5 \ 5]; \text{axis}(v)$

se obtiene una traza de Nyquist correcta. Véase el ejemplo 8-10.

EJEMPLO 8-10 Dibuje una traza de Nyquist para la siguiente $G(s)$:

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

El programa MATLAB 8-10 producirá una traza de Nyquist correcta en la computadora aunque aparezca un mensaje de advertencia “Divide by zero” (dividir entre 0). La traza de Nyquist resultante aparece en la figura 8-43.

```
Programa MATLAB 8-10
% ----- Traza de Nyquist -----
num = [0 0 1];
den = [1 1 0];
nyquist(num,den)
v = [-2 2 -5 5]; axis(v)
grid
title('Traza de Nyquist de G(s) = 1/[s(s+1)]')
```

Observe que la traza de Nyquist de la figura 8-43 incluye los lugares geométricos para $\omega > 0$ y $\omega < 0$. Si queremos dibujar la traza de Nyquist sólo para la región de frecuencia positiva ($\omega > 0$), necesitamos usar el comando

$[re,im,w] = \text{nyquist}(\text{num},\text{den},w)$

El programa MATLAB 8-11 usa este comando nyquist. La traza de Nyquist resultante se presenta en la figura 8-44.

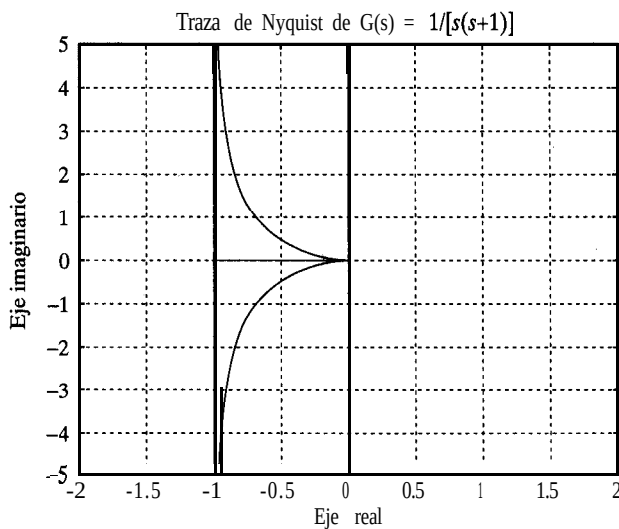


Figura 8-43
Traza de Nyquist de
 $G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$.

```

Programa MATLAB 8-11

% ----- Traza de Nyquist -----

num = [0 0 1];
den = [1 1 0];
w = 0.1:0.1:100;
[re,im,w] = nyquist(num,den,w);
plot(re,im)
v = [-2 2 -5 5]; axis(v)
grid
title('Traza de Nyquist de G(s) = 1/[s(s + 1)]')
xlabel('Eje real')
ylabel('Eje imaginario')

```

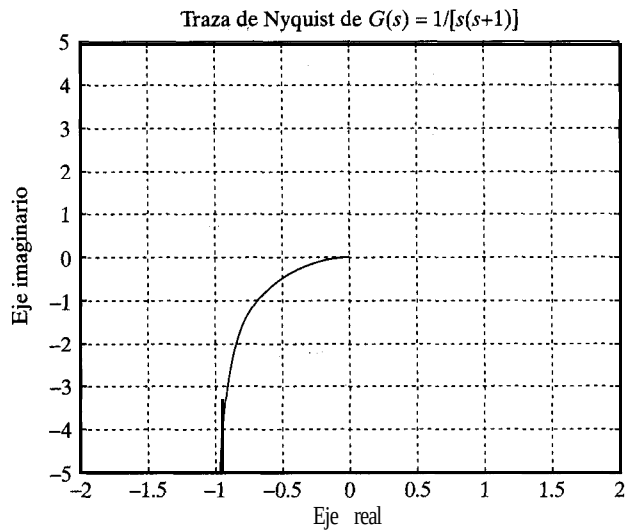


Figura 8-44
Traza de Nyquist de
 $G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$.

Obtención de trazas de Nyquist de un sistema definido en el espacio de estados. Considere el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du}$$

en donde $\mathbf{x}$ = vector de estado (vector n)
 $\mathbf{y}$ = vector de salida (vector m)
 $\mathbf{u}$ = vector de control (vector r)
 $\mathbf{A}$ = matriz de estado (matriz $n \times n$)
 $\mathbf{B}$ = matriz de control (matriz $n \times r$)
 $\mathbf{C}$ = matriz de salida (matriz $m \times n$)
 $\mathbf{D}$ = matriz de transmisión directa (matriz $m \times r$)

Las trazas de Nyquist para este sistema se obtienen mediante el comando

nyquist(A,B,C,D)

Este comando produce una serie de trazas de Nyquist, una para cada combinación de entrada y salida del sistema. El rango de frecuencia se determina automáticamente.

El comando

`nyquist(A,B,C,D,iu)`

produce una traza de Nyquist a partir de la única entrada *iu* para todas las salidas del sistema, con el rango de frecuencia determinado automáticamente. La *iu* escalar es un **índice** dentro de las entradas del sistema y especifica cuál entrada debe usarse para la respuesta en frecuencia.

El comando

`nyquist(A,B,C,D,iu,w)`

usa el vector de frecuencia *w* proporcionado por el usuario. El vector *w* especifica las frecuencias, en radianes por segundo, en las cuales debe calcularse la respuesta en frecuencia.

EJEMPLO 8-11 Considere el sistema definido mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -25 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 25 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} u$$

Dibuje una traza de Nyquist.

Este sistema tiene una sola entrada *u* y una sola salida *y*. La traza de Nyquist se obtiene introduciendo el comando

`nyquist(A,B,C,D)`

o bien

`nyquist(A,B,C,D,1)`

El programa MATLAB 8-12 producirá la traza de Nyquist. (Observe que el mismo resultado se obtiene con cualquiera de estos comandos.) La figura 8-45 muestra la traza de Nyquist producida por el programa MATLAB 8-12.

```

Programa MATLAB 8-12
A = [0 1;-25 -4];
B = [0;25];
C = [1 0];
D = [0];
nyquist(A,B,C,D)
grid
title('Traza de Nyquist')

```

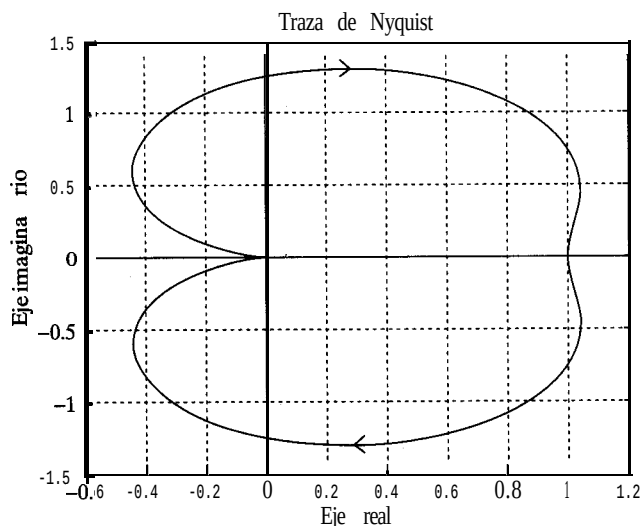


Figura 8-45
Baza de Nyquist del
sistema considerado
en el ejemplo 8-11.

EJEMPLO 8-12 Considere el sistema definido mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 6.5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

Este sistema contiene dos entrada y dos salidas. Hay cuatro relaciones senoidales salida-entrada: $Y_1(j\omega)/U_1(j\omega)$, $Y_2(j\omega)/U_1(j\omega)$, $Y_1(j\omega)/U_2(j\omega)$ y $Y_2(j\omega)/U_2(j\omega)$. Dibuje las trazas de Nyquist para el sistema. (Cuando se considera la entrada u_1 , suponemos que la entrada u_2 es cero y viceversa.)

Las cuatro trazas de Nyquist individuales se obtienen a partir del comando

`nyquist(A,B,C,D)`

El programa MATLAB 8-13 produce las cuatro trazas de Nyquist, mismas que se presentan en la figura 8-46.

```
Programa MATLAB 8-13
A = [-1 -1; 6.5 0];
B = [1 1; 1 0];
C = [1 0; 0 1];
D = [0 0; 0 0];
nyquist(A,B,C,D)
```

8-6 TRAZAS DE MAGNITUD LOGARÍTMICA CONTRA LA FASE

Otro enfoque para representar gráficamente la característica de la respuesta en frecuencia es usar la traza de la magnitud logarítmica contra la fase, que es una traza de la magnitud logarítmica en decibels contra el ángulo de fase o el margen de fase para un rango de frecuencia que interesa. [El margen de fase es la diferencia entre el ángulo de fase real ϕ y

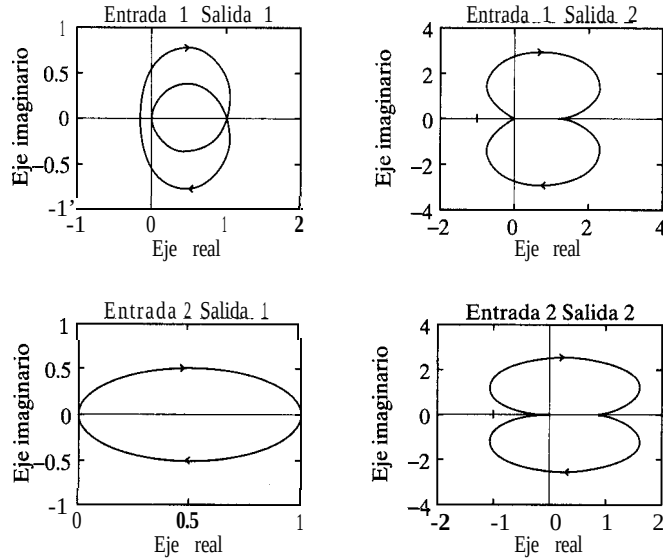


Figura 8-46

Traza de Nyquist del sistema considerado en el ejemplo 8-12.

-180° ; es decir, $\phi - (-180^\circ) = 180^\circ + \phi$.] La curva se gradúa en términos de la frecuencia ω . Estas trazas de la magnitud logarítmica contra la fase se denominan trazas de Nichols.

En las trazas de Bode, las características de la respuesta en frecuencia de $G(j\omega)$ aparecen en papel semilogarítmico mediante dos curvas separadas, la curva de magnitud logarítmica y la curva de ángulo de fase; en la traza de magnitud logarítmica contra la fase, en cambio, las dos curvas de las trazas de Bode se combinan en una. La traza de la magnitud logarítmica contra la fase se construye fácilmente si se leen los valores de la magnitud logarítmica y del ángulo de fase de las trazas de Bode. Observe que en la traza de magnitud logarítmica contra la fase, un cambio en la constante de ganancia de $G(j\omega)$ simplemente altera la curva hacia arriba (al incrementar la ganancia) o hacia abajo (al decrementar la ganancia), pero que la forma de la curva permanece igual.

Las ventajas de la traza de magnitud logarítmica contra la fase son que la estabilidad relativa del sistema en lazo cerrado se determina con rapidez y que la compensación se obtiene con facilidad.

Las trazas de magnitud logarítmica contra la fase para la función de transferencia senoidal $G(j\omega)$ y $1/G(j\omega)$ tienen una inclinación simétrica con respecto al origen, dado que

$$\left| \frac{1}{G(j\omega)} \right| \text{ en dB} = -|G(j\omega)| \text{ en dB}$$

y

$$\angle \frac{1}{G(j\omega)} = -\angle G(j\omega)$$

La figura 8-47 compara las curvas de respuesta en frecuencia de

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + 2\xi \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2}$$

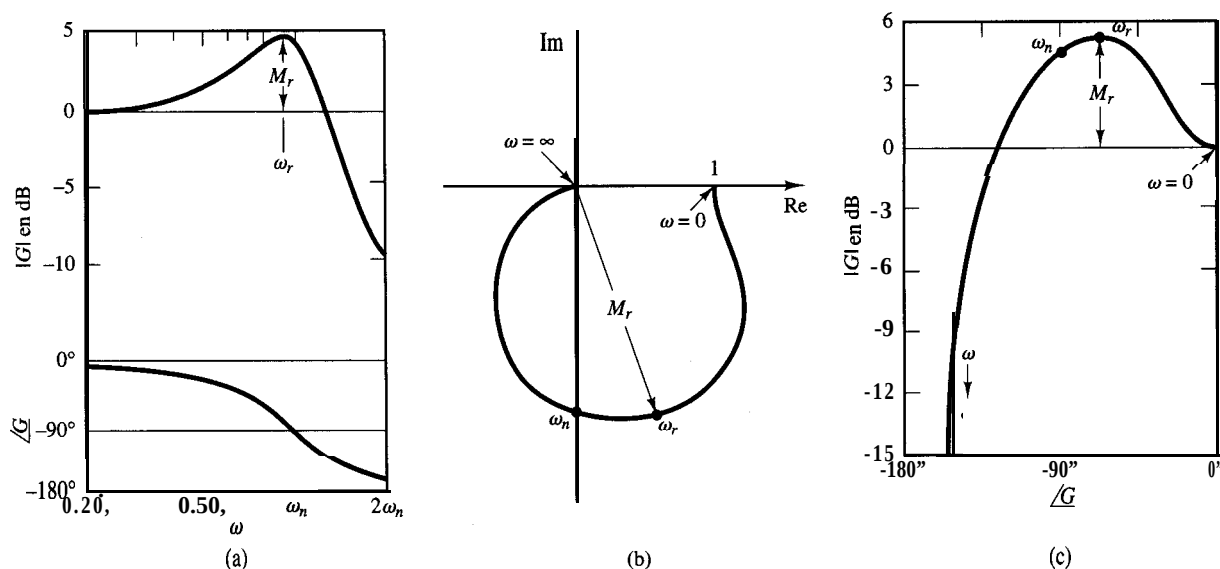


Figura 8-47

Tres representaciones de respuesta en frecuencia de $\frac{1}{1 + 2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right) + \left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$, para $\zeta > 0$.

(a) Trazas de Bode; (b) traza polar; (c) traza de magnitud logarítmica contra la fase.

en tres diferentes representaciones. En la traza de magnitud logarítmica contra la fase, la distancia vertical entre los puntos $\omega = 0$ y $\omega = \omega_r$, en donde ω_r es la frecuencia de resonancia, es el valor pico de $G(j\omega)$, en decibeles.

Dado que las características de magnitud logarítmica y de ángulo de fase de las funciones de transferencia básicas se han analizado con detalle en las secciones 8-2 y 8-3, aquí será suficiente con proporcionar ejemplos de algunas trazas de magnitud logarítmica contra la fase. La tabla 8-2 contiene tales ejemplos.

8-7 CRITERIO DE ESTABILIDAD DE NYQUIST

Esta sección presenta el criterio de estabilidad de Nyquist y su base matemática. Considere el sistema en lazo cerrado de la figura 8-48. La función de transferencia en lazo cerrado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Para la estabilidad, todas las raíces de la ecuación característica

$$1 + G(s)H(s) = 0$$

Tabla 8-2 Trazas de la magnitud logarítmica contra la fase de funciones de transferencia simples

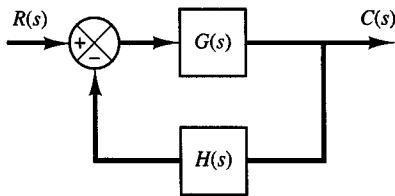
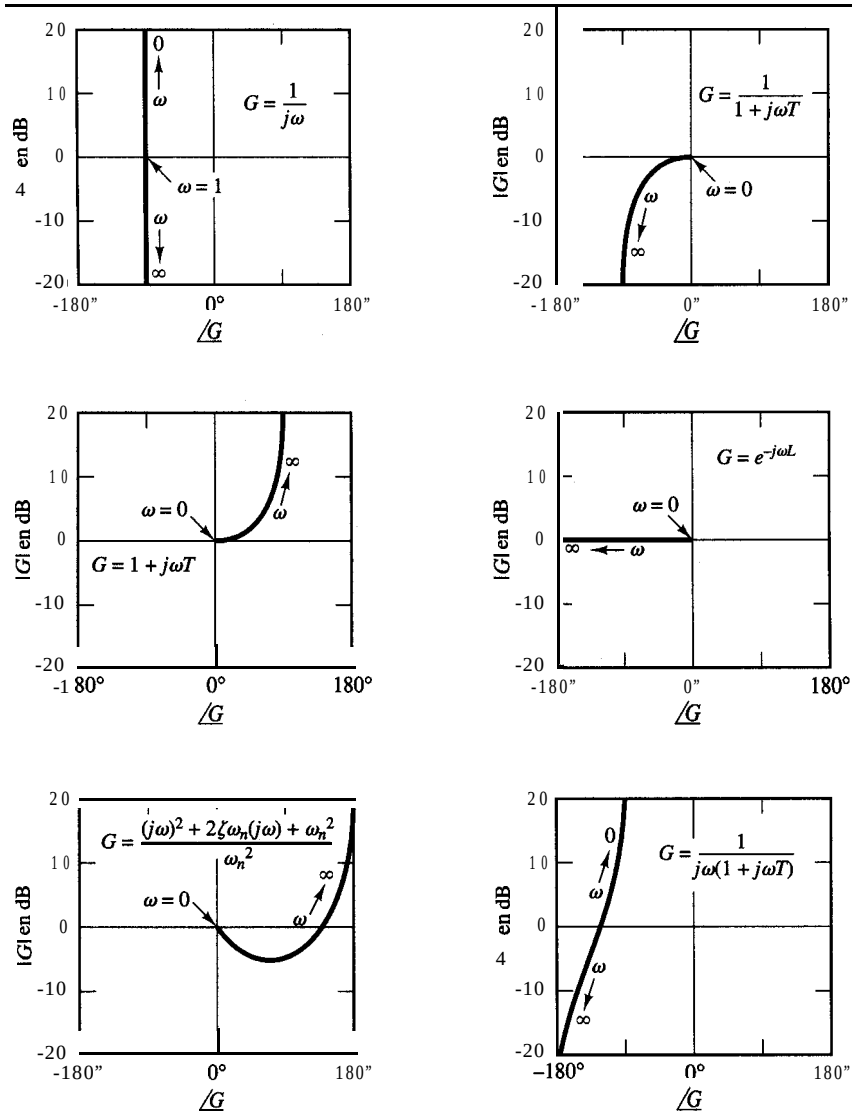


Figura 8-48
Sistema en lazo cerrado.

deben estar en el semiplano izquierdo del plano s . [Se debe señalar que, aunque los polos y ceros de la función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$ pueden estar en el semiplano derecho del plano s , el sistema sólo es estable si todos los polos de la función de transferencia en lazo cerrado (es decir, las raíces de la ecuación **característica**) están en el semiplano izquierdo del plano s .] El criterio de estabilidad de Nyquist relaciona la respuesta en frecuencia en lazo abierto $G(j\omega)H(j\omega)$ con el número de ceros y polos de $1 + G(s)H(s)$ que se encuentran en el semiplano derecho del plano s . Este criterio, obtenido por H. Nyquist, es útil en la ingeniería de control, debido a que permite determinar gráficamente la estabilidad absoluta del sistema en lazo cerrado a partir de las curvas de respuesta en frecuencia en lazo abierto, sin que sea necesario determinar los polos en lazo cerrado. Para el análisis de estabilidad se usan tanto las curvas de respuesta en frecuencia en lazo abierto obtenidas en forma analítica, como las obtenidas en forma experimental. Es decir conveniente pues, al diseñar un sistema de control, suele suceder que se desconocen las expresiones matemáticas para algunos de los componentes y sólo se cuenta con sus datos de respuesta en frecuencia.

El criterio de estabilidad de Nyquist se basa en un teorema de la teoría de la variable compleja. Para comprenderlo, analizaremos primero el mapeo de los contornos en el plano complejo.

Supondremos que la función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$ se representa como un cociente de polinomios en s . Para un sistema que puede materializarse, el grado del polinomio del denominador de la función de transferencia en lazo cerrado debe ser mayor o igual que el del polinomio del denominador. Esto significa que el límite de $G(s)H(s)$, cuando s tiende a infinito, es cero o una constante para cualquier sistema que pueda materializarse.

Estudio preliminar. La ecuación característica del sistema de la figura 8-48 es

$$F(s) = 1 + G(s)H(s) = 0$$

Demostraremos que para una trayectoria cerrada continua determinada en el plano s , que no pasa por ningún punto singular, le corresponde una curva cerrada en el plano $F(s)$. El número y la dirección de los encierros del origen del plano $F(s)$ para la curva cerrada representan una función en particular importante en lo que sigue, pues después correlacionaremos el número y la dirección de los encierros con la estabilidad del sistema.

Por ejemplo, considere la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s)H(s) = \frac{6}{(s+1)(s+2)}$$

La ecuación característica es

$$\begin{aligned} F(s) &= 1 + G(s)H(s) = 1 + \frac{6}{(s+1)(s+2)} \\ &= \frac{(s+1.5+j2.4)(s+1.5-j2.4)}{(s+1)(s+2)} = 0 \end{aligned}$$

La función $F(s)$ es analítica en todas las partes del plano, excepto en sus puntos singulares. A cada punto de análisis en el plano s le corresponde un punto en el plano $F(s)$; por ejemplo, si $s = 1 + j2$, entonces $F(s)$ se convierte en

$$F(1+j2) = 1 + \frac{6}{(2+j2)(3+j2)} = 1.115 - j0.577$$

Así, el punto $s = 1 + j2$ en el plano s se mapea en el punto $1.115 - j0.577$ en el plano $F(s)$.

En esta forma, como se planteó antes, a determinada trayectoria cerrada continua en el plano s , que no pase por ningún punto singular, le corresponde una curva cerrada en el plano $F(s)$. La figura 8-49(a) muestra mapeos conformes dentro del plano $F(s)$ de las líneas $\omega = 0, 1, 2, 3$ y las líneas $\sigma = 1, 0, -1, -2, -3, -4$ en la mitad superior del plano $F(s)$. Por ejemplo, la líneas $= j\omega$ en la mitad superior del planos ($\omega \geq 0$) se mapea dentro de la curva representada por $\sigma = 0$ en el plano $F(s)$. La figura 8-49(b) muestra mapeos conformes de las líneas $\omega = 0, -1, -2, -3$ y las líneas $\sigma = 1, 0, -1, -2, -3, -4$ en la mitad inferior del plano s dentro del plano $F(s)$. Observe que, para una σ determinada, la curva de frecuencias negativas es simétrica con respecto al eje real con la curva para frecuencias positivas. Remitiéndonos a las figuras 8-49(a) y (b), vemos que, para la trayectoria **ABCD** en el plano s recorrida en el sentido de las manecillas del reloj, la curva correspondiente en el plano $F(s)$ es **A'B'C'D'**. Las flechas en las curvas indican las direcciones del recorrido. Asimismo, la trayectoria **DEFA** en el plano s se mapea dentro de la curva **D'E'F'A'** en el plano $F(s)$. Debido a la propiedad de mapeos conformes, los ángulos correspondientes en el plano s y en el plano $F(s)$ son iguales y tienen el mismo sentido. [Por ejemplo, dado que las líneas **AB** y **BC** se cortan en un ángulo recto en el plano s , las curvas **A'B'** y **B'C'** también se cortan en ángulo recto en el punto **B'** en el plano $F(s)$.] Remitiéndonos a la figura 8-49(c), vemos que, en el contorno cerrado **ABCDEFA** en el plano s , la variable s empieza en el punto **A** y supone valores en esta trayectoria en sentido de las manecillas del reloj hasta que regresa al punto inicial. La curva correspondiente en el plano $F(s)$ se representa como **A'B'C'D'E'F'A'**. Si definimos el área de la derecha de este contorno, como su interior, cuando un punto representativo s se mueve en el sentido de las manecillas del reloj, y el área de la izquierda como el exterior, el área sombreada de la figura 8-49(c) está encerrada por el contorno **ABCDEFA** y está dentro de él. En la figura 8-49(c) se observa que, cuando el contorno que está en el plano s encierra dos polos de $F(s)$, el lugar geométrico de $F(s)$ encierra el origen del plano $F(s)$ dos veces en sentido contrario a las manecillas del reloj.

La cantidad de encierros del origen del plano $F(s)$ depende del contorno cerrado en el plano s . Si este contorno encierra dos ceros y dos polos de $F(s)$, el lugar geométrico de $F(s)$ correspondiente no encierra el origen, como se aprecia en la figura 8-49(d). Si este contorno encierra sólo un cero, el lugar geométrico correspondiente de $F(s)$ encierra el origen una vez en sentido de las manecillas del reloj. Esto se aprecia en la figura 8-49(e). Por último, si el contorno cerrado en el plano s no encierra ceros ni polos, el lugar geométrico de $F(s)$ no encierra en absoluto el origen del plano $F(s)$. Esto también se observa en la figura 8-49(e).

Observe que, para cada punto en el plano s , excepto para los puntos singulares, sólo hay un punto correspondiente en el plano $F(s)$; es decir, el mapeo del plano s dentro del plano $F(s)$ es uno a uno. Sin embargo, tal vez el mapeo del plano $F(s)$ dentro del plano s no sea uno a uno, por lo que un punto determinado en el plano $F(s)$ puede corresponder a más de un punto en el plano s . Por ejemplo, el punto **B'** en el plano $F(s)$ de la figura 8-49(d) corresponde a los puntos **(-3, 3)** y **(0, -3)** en el plano s .

A partir del análisis anterior, observamos que la dirección del encierro en el origen del plano $F(s)$ depende de si el contorno en el plano s encierra un polo o un cero. Observe que la ubicación de un polo o un cero en el planos, ya sea en su semiplano derecho o en el semiplano izquierdo, no produce ninguna diferencia, pero el que se encierre un polo o un cero sí la genera. Si el contorno en el plano s encierra k ceros y k polos ($k = 0, 1, 2, \dots$), es decir, cantidades iguales de ellos, la curva cerrada correspondiente en el plano $F(s)$ no encerrará

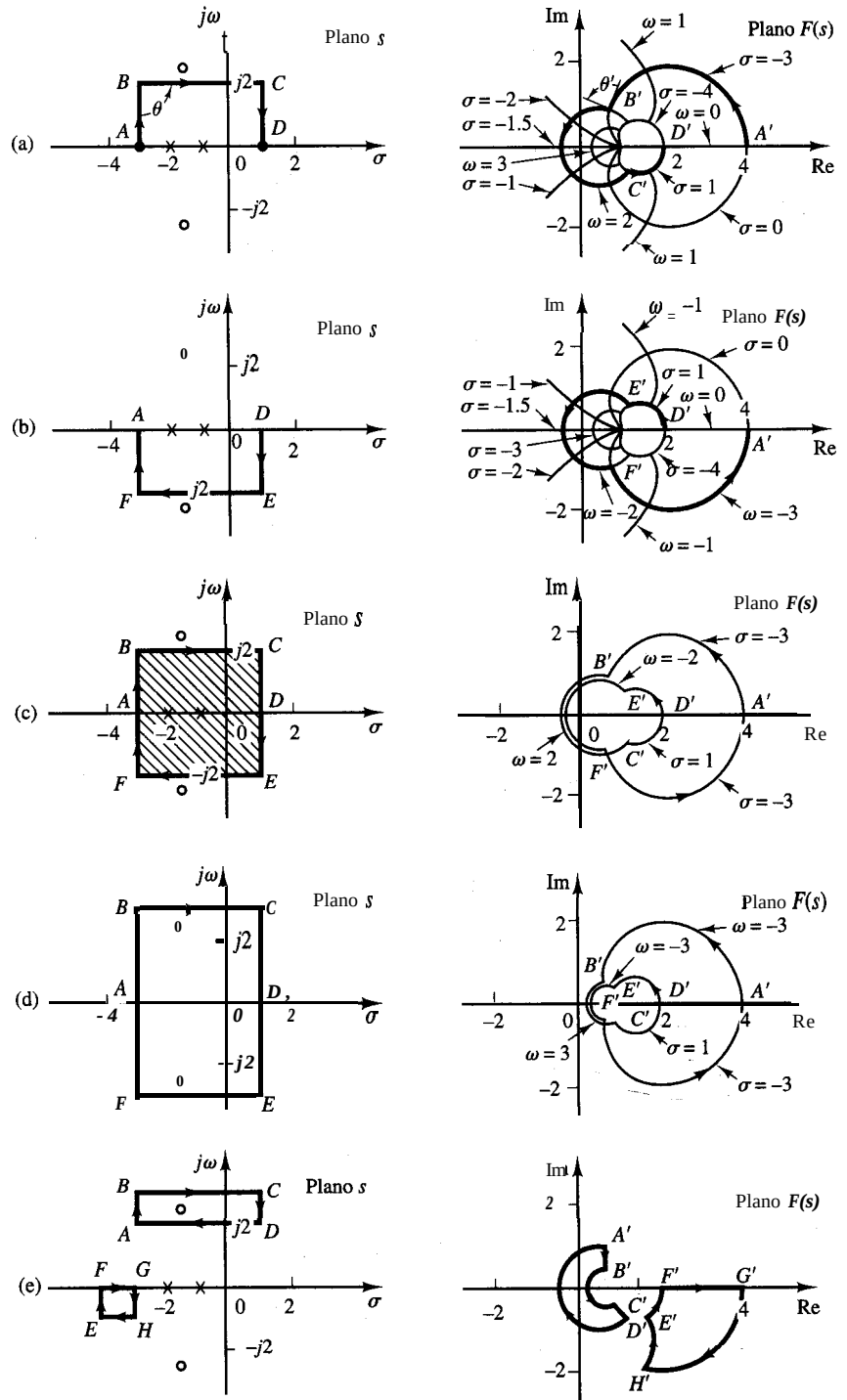


Figura 8-49
Mapeos conformes de
las retículas en el plano
 s dentro del plano $F(s)$.

el origen del plano $F(s)$. El análisis anterior es una explicación gráfica del teorema del mapeo, que es la base del criterio de estabilidad de Nyquist.

Teorema del mapeo. Suponga que $F(s)$ es el cociente de dos polinomios en s . Suponga también que P es el número de polos y Z el número de ceros de $F(s)$ que se encuentran en cierto contorno cerrado en el plano s , considerada una multiplicidad de polos y ceros. Suponga, por último, que este contorno es tal que no pasa a través de ningún polo ni cero de $F(s)$. Este contorno cerrado en el plano s se mapea después dentro del plano $F(s)$ como una curva cerrada. El número total N de encierros del origen del plano $F(s)$ en el sentido de las manecillas del reloj, conforme un punto representativo traza el contorno **completo** en el sentido de las manecillas del reloj, es igual a $Z - P$. (Observe que, mediante este teorema del mapeo, no se encuentra el número de ceros y de polos sino su diferencia.)

No presentaremos una prueba formal de este teorema, pues la dejaremos para el problema A-8-10. Observe que un número positivo N indica que hay más ceros que polos en la función $F(s)$ y un número N negativo indica que hay más polos que ceros. En las aplicaciones de un sistema de control, el número P se determina con facilidad para $F(s) = 1 + G(s)H(s)$ a partir de la función $G(s)H(s)$. Por tanto, si N se determina a partir de la gráfica de $F(s)$, es fácil determinar el número de ceros en el contorno cerrado en el plano s . Observe que las formas exactas del contorno en el plano s y el lugar geométrico de $F(s)$ no son importantes en lo que respecta a los encierros del origen, dado que éstos sólo dependen de que se encierren los polos y/o los ceros de $F(s)$ mediante el contorno en el plano s .

Aplicación del teorema del mapeo al análisis de la estabilidad de los sistemas en lazo cerrado. Para analizar la estabilidad de los sistemas de control lineales, suponemos que el contorno cerrado en el plano s encierra todo el semiplano derecho de éste. El contorno está formado por el eje $j\omega$ completo, de $\omega = -\infty$ a $+\infty$, y una trayectoria semicircular de radio infinito en el semiplano derecho del plano s . Dicho contorno se conoce como trayectoria de Nyquist. (La trayectoria se forma en el sentido de las manecillas del reloj.) La trayectoria de Nyquist encierra el semiplano derecho del plano s así como todos los ceros y polos de $1 + G(s)H(s)$ que tienen partes reales positivas. [Si no hay ceros de $1 + G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano s , no hay **ahí** polos en lazo cerrado, y el sistema es estable.] Es necesario que el contorno cerrado, o la trayectoria de Nyquist, no pase por ningún cero ni polo de $1 + G(s)H(s)$. Si $G(s)H(s)$ tiene uno o más polos en el origen del plano s , el mapeo del puntos = 0 se vuelve indeterminado. En estos casos, se evita pasar por el origen mediante una desviación. (Más adelante se ofrece un **análisis** detallado de este caso especial.)

Si el teorema del mapeo se aplica al caso especial en el que $F(s)$ es igual a $1 + G(s)H(s)$, podemos plantear el siguiente enunciado: si el contorno cerrado en el plano s encierra el semiplano derecho del plano s , como se aprecia en la figura 8-50, el número de ceros en el **semi**-plano derecho del plano de la función $F(s) = 1 + G(s)H(s)$ es igual al número de polos de la función $F(s) = 1 + G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano s , más el número de encierros del origen del plano $1 + G(s)H(s)$ en el sentido de las manecillas del reloj por la curva cerrada correspondiente en este último plano.

Debido a la condición supuesta de que

$$\lim_{s \rightarrow \infty} [1 + G(s)H(s)] = \text{constante}$$

la función de $1 + G(s)H(s)$ **permanece** constante conforme s recorre el semicírculo de radio infinito. Por esta razón, se determina si el lugar geométrico de $1 + G(s)H(s)$ encierra el

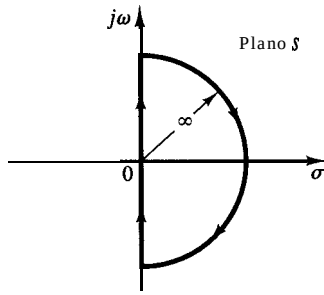


Figura 8-50
Contorno cerrado en el plano s .

origen del plano $1 + G(s)H(s)$ considerando sólo una parte del contorno cerrado en el plano s , es decir, el eje $j\omega$. Encerrar el origen, si llega a suceder, sólo ocurre mientras un punto representativo se mueve de $-j\infty$ a $+j\infty$ a lo largo del eje $j\omega$, siempre y cuando no se encuentren ceros ni polos sobre el eje $j\omega$.

Observe que la parte del contorno $1 + G(s)H(s)$ de $\omega = -\infty$ a $\omega = \infty$ es simplemente $1 + G(j\omega)H(j\omega)$. Dado que $1 + G(j\omega)H(j\omega)$ es la suma de vectores del vector unitario y el vector $G(j\omega)H(j\omega)$, $1 + G(j\omega)H(j\omega)$ es idéntico al vector dibujado del punto $-1 + j0$ al punto terminal del vector $G(j\omega)H(j\omega)$, como se aprecia en la figura 8-51. Encerrar el origen mediante la gráfica de $1 + G(j\omega)H(j\omega)$ es equivalente a encerrar el punto $-1 + j0$ mediante el puro lugar geométrico $G(j\omega)H(j\omega)$. Por tanto, la estabilidad del sistema en lazo cerrado se averigua examinando los encierros del punto $-1 + j0$ mediante el lugar geométrico de $G(j\omega)H(j\omega)$. El número de encierros en el sentido de las manecillas del reloj del punto $-1 + j0$ se encuentra dibujando un vector del punto $-1 + j0$ al lugar geométrico $G(j\omega)H(j\omega)$, a partir de $\omega = -\infty$, pasando por $\omega = 0$ y hasta llegar a $\omega = +\infty$, o bien contando el número de rotaciones en el sentido de las manecillas del reloj del vector.

Es sencillo graficar $G(j\omega)H(j\omega)$ para la trayectoria de Nyquist. El mapeo del eje $j\omega$ negativo es la imagen reflejada del mapeo del eje $j\omega$ positivo con respecto al eje real. Es decir, la gráfica de $G(j\omega)H(j\omega)$ y la gráfica de $G(-j\omega)H(-j\omega)$ son simétricas con respecto al eje real. El semicírculo con radio infinito se mapea en el origen del plano GH o en un punto del eje real del plano GH .

En el análisis anterior, se ha supuesto que $G(s)H(s)$ es el cociente de dos polinomios en s . Por tanto, el retardo de transporte e^{-Ts} se ha excluido del análisis. Sin embargo, observe que un análisis similar es pertinente para los sistemas con un retardo de transporte, aunque aquí no se ha aportado una prueba de esto. La estabilidad de un sistema con retardo de transporte se determina a partir de las curvas de respuesta en frecuencia en lazo abierto **exa-**

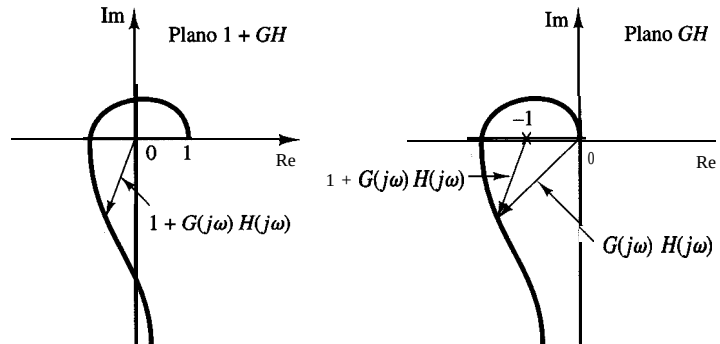


Figura 8-51
Gráficas de $1 + G(j\omega)H(j\omega)$ en el plano $1 + GH$ y en el plano GH .

minando el número de encierros en el punto $-1 + j0$, al igual que en el caso de un sistema cuya función de transferencia en lazo abierto es un cociente de dos polinomios en s .

Criterio de estabilidad de Nyquist. El análisis anterior, en el que se utilizaron los encierros del punto $-1 + j0$ mediante el lugar geométrico $G(j\omega)H(j\omega)$, se resume en el siguiente criterio de estabilidad de Nyquist:

Criterio de estabilidad de Nyquist [para un caso especial cuando $G(s)H(s)$ no tiene polos ni ceros sobre el eje $j\omega$]: en el sistema de la figura 8-48, si la función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$ tiene k polos en el semiplano derecho del plano s y $\lim_{s \rightarrow \infty} G(s)H(s) = \text{constante}$, para la estabilidad, el lugar geométrico $G(j\omega)H(j\omega)$, conforme ω varía de $-\infty$ a ∞ , debe encerrar k veces el punto $-1 + j0$ en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Observaciones sobre el criterio de estabilidad de Nyquist

1. Este criterio se expresa como

$$Z = N + P$$

en donde Z = número de ceros de $1 + G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano s

N = número de encierros en el sentido de las manecillas del reloj del punto $-1 + j0$

P = número de polos de $G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano s

Si P no es cero, para un sistema de control estable, debemos tener $Z = 0$ o $N = -P$, lo cual significa que debemos tener P encierros del punto $-1 + j0$ en el sentido de las manecillas del reloj.

Si $G(s)H(s)$ no tiene polos en el semiplano derecho del plano s , entonces $Z = N$. Por tanto, para la estabilidad no se debe encerrar el punto $-1 + j0$ mediante el lugar geométrico $G(j\omega)H(j\omega)$. En este caso no es necesario considerar el lugar geométrico para el eje $j\omega$ completo, sino sólo para la parte de frecuencia positiva. La estabilidad de este sistema se determina observando si el punto $-1 + j0$ se encierra mediante la traza de Nyquist de $G(j\omega)H(j\omega)$. La región encerrada mediante la traza de Nyquist aparece en la figura 8-52. Para la estabilidad, el punto $-1 + j0$ debe encontrarse fuera de la región sombreada.

2. Debe tenerse cuidado en el momento de probar la estabilidad de sistemas multilazo, dado que pueden incluir polos en el semiplano derecho del plano s . (Observe que, aunque un lazo interno puede ser inestable, el sistema en lazo cerrado completo se estabiliza mediante un diseño adecuado.) Una simple revisión de los encierros del punto $-1 + j0$ median-

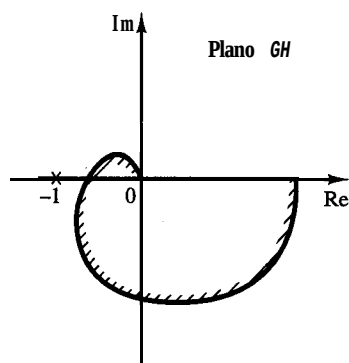


Figura 8-52

Región encerrada mediante una traza de Nyquist.

te el lugar geométrico $G(j\omega)H(j\omega)$ no es suficiente para detectar la inestabilidad en los sistemas multilazo. Sin embargo, en **tales** casos, si un polo de $1 + G(s)H(s)$ está en el **semi**-plano derecho del plano s , se determina con facilidad aplicando el criterio de estabilidad de Routh al denominador de $G(s)H(s)$.

Si se incluyen en $G(s)H(s)$ funciones trascendentes, **tales** como el retardo de transporte e^{-Ts} , deben aproximarse mediante una expansión en serie antes de aplicar el criterio de estabilidad de Routh. En el capítulo 5 se obtuvo la siguiente forma de una expansión en serie de e^{-r} ?

$$e^{-Ts} = \frac{1 - \frac{Ts}{2} + \frac{(Ts)^2}{8} - \frac{(Ts)^3}{48} + \dots}{1 + \frac{Ts}{2} + \frac{(Ts)^2}{8} + \frac{(Ts)^3}{48} + \dots}$$

Como primera aproximación, **sólo** tomamos los primeros dos términos del numerador y el denominador, o bien

$$e^{-Ts} \doteq \frac{1 - \frac{Ts}{2}}{1 + \frac{Ts}{2}} = \frac{2 - Ts}{2 + Ts}$$

Esto proporciona una buena aproximación al retardo de transporte para el rango de frecuencia $0 \leq \omega \leq (0.5/T)$. [Observe que la magnitud de $(2 - j\omega T)(2 + j\omega T)$ siempre es unitaria y que el atraso de fase de $(2 - j\omega T)/(2 + j\omega T)$ se aproxima estrechamente al retardo de transporte dentro del rango de frecuencia planteado.]

3. Si el lugar geométrico de $G(j\omega)H(j\omega)$ pasa por el punto $-1 + j0$, entonces los ceros de la ecuación característica, o los polos en lazo cerrado, se ubican sobre el eje $j\omega$. Esto no es conveniente para sistemas de control prácticos. Para un sistema en lazo cerrado bien diseñado, ninguna de las raíces de la ecuación **característica** debe encontrarse sobre el eje $j\omega$.

Caso especial cuando $G(s)H(s)$ tiene polos y/o ceros sobre el eje $j\omega$. En el análisis anterior, supusimos que la función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$ no tenía polos ni ceros en el origen. Ahora consideraremos el caso en el que $G(s)H(s)$ contiene polos **y/o** ceros sobre el eje $j\omega$.

Dado que la trayectoria de Nyquist no debe pasar por polos o ceros de $G(s)H(s)$, si la función $G(s)H(s)$ tiene polos o ceros en el origen (o sobre el eje $j\omega$ para puntos diferentes del origen), debe modificarse el contorno en el plano s . La forma usual de modificar el contorno cerca del origen es mediante un semicírculo con el radio infinitesimal ϵ , como se aprecia en la figura 8-53. Un punto representativo se mueve a lo largo del eje $j\omega$ negativo de $-j\infty$ a $j0^-$. De $s = j0^-$ a $s = j0^+$, el punto se mueve a lo largo del semicírculo con radio ϵ (en donde $\epsilon \ll 1$), y después se mueve a lo largo del eje $j\omega$ positivo de $j0^+$ a $j\infty$. A partir de $s = j\infty$, el contorno sigue un semicírculo con radio infinito y el punto representativo regresa al punto inicial. El área que evita el contorno cerrado modificado es muy pequeña y tiende a cero conforme el radio ϵ tiende a cero. Por tanto, todos los polos y ceros en el semiplano derecho del plano s , si existen, están encerrados por este contorno.

Considere, por ejemplo, un sistema en lazo cerrado cuya función de transferencia en lazo abierto se obtiene mediante

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

Los puntos correspondientes a $s = j0+$ y $s = j0-$ en el lugar geométrico de $G(s)H(s)$ en el plano $G(s)H(s)$ son $-j\infty$ y $j\infty$, respectivamente. En la trayectoria semicircular con radio ϵ (en donde $\epsilon \ll 1$), la variable compleja s se escribe

$$s = \epsilon e^{j\theta}$$

en donde θ varía de -90° a $+90^\circ$. A continuación, $G(s)H(s)$ se convierte en

$$G(\epsilon e^{j\theta})H(\epsilon e^{j\theta}) = \frac{K}{\epsilon e^{j\theta}} = \frac{K}{\epsilon} e^{-j\theta}$$

El valor K/ϵ tiende a infinito conforme ϵ tiende a cero, y $-\theta$ varía de 90° a -90° conforme un punto representativo s se mueve a lo largo del semicírculo. Por tanto, los puntos $G(j0-)H(j0-) = j\infty$ y $G(j0+)H(j0+) = -j\infty$ se unen mediante un semicírculo de radio infinito en el semiplano derecho del plano GH . La desviación semicircular infinitesimal alrededor del origen se mapea dentro del plano GH como un semicírculo de radio infinito. La figura 8-54 muestra el contorno en el plano s y el lugar geométrico $G(s)H(s)$ en el plano GH . Los puntos A, B y C en el contorno del plano s se mapean en los puntos respectivos A', B' y C' en el lugar geométrico $G(s)H(s)$. Como se observa en la figura 8-54, los puntos D, E y F en el semicírculo de radio infinito en el plano s se mapean dentro del origen del plano GH . Dado que no hay un polo en el semiplano derecho del plano s y el lugar geométrico $G(s)H(s)$ no encierra el punto $-1 + j0$, no hay ceros de la función $1 + G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano s . Por tanto, el sistema es estable.

Para una función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$ que contiene un factor $1/s^n$ (en donde $n = 2, 3, \dots$), la gráfica de $G(s)H(s)$ tiene n semicírculos en el sentido de las manecillas del reloj de radio infinito con respecto al origen, conforme un punto representativo s se mueve a lo largo del semicírculo de radio ϵ (en donde $\epsilon \ll 1$). Por ejemplo, considere la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s^2(Ts + 1)}$$

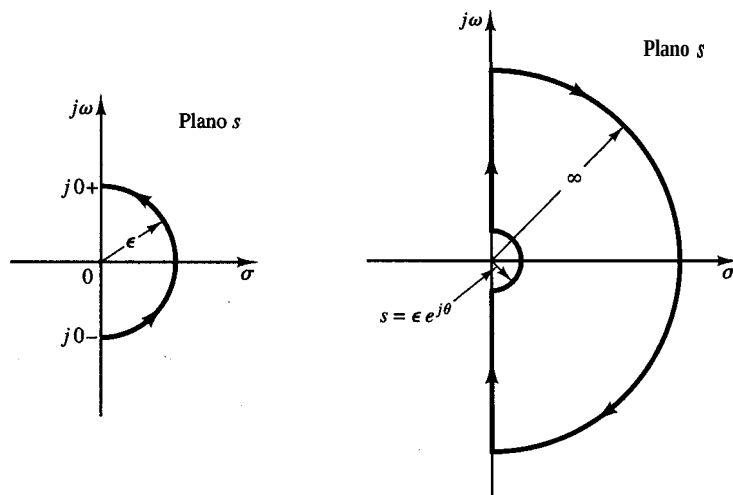


Figura 8-53
Contornos cerrados
en el plano s evi-
tando los polos y los
ceros en el origen.

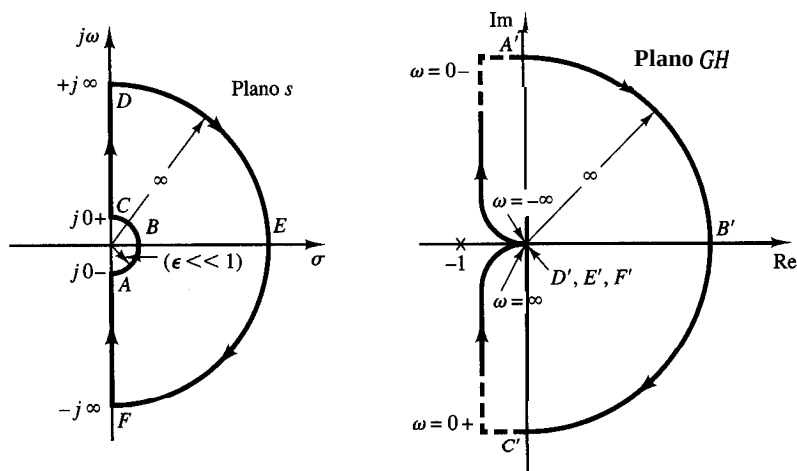


Figura 8-54

Contorno en el plano s
y el lugar geométrico
 $G(s)H(s)$ en el plano
 GH , en donde $G(s)H(s)$
 $= K/[s(Ts + 1)]$.

Así,

$$\lim_{s \rightarrow \epsilon e^{j\theta}} G(s)H(s) = \frac{K}{\epsilon^2 e^{2j\theta}} = \frac{K}{\epsilon^2} e^{-2j\theta}$$

Conforme θ varía de -90° a 90° en el planos, el ángulo de $G(s)H(s)$ varía de 180° a -180° , como aparece en la figura 8-55. Dado que no hay un polo en el semiplano derecho del plano s y dado que el lugar geométrico encierra el punto $-1 + j0$ dos veces en sentido de las manecillas del reloj, para cualquier valor positivo de K , hay dos ceros de $1 + G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano s . Por tanto, este sistema siempre es inestable.

Observe que un análisis similar es necesario si $G(s)H(s)$ contiene polos y/o ceros sobre el eje $j\omega$. El criterio de estabilidad de Nyquist se generaliza ahora del modo siguiente:

Criterio de estabilidad de Nyquist [para un caso general cuando $G(s)H(s)$ tiene polos y/o ceros sobre el eje $j\omega$]: en el sistema de la figura 8-48, si la función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$ tiene k polos en el semiplano derecho del plano s , para ser estable, el lugar geométrico $G(s)H(s)$ debe encerrar k veces el punto $-1 + j0$ en

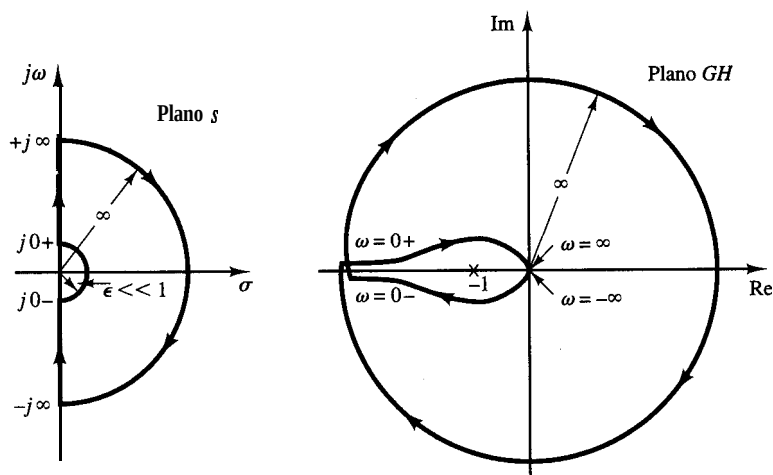


Figura 8-55

Contorno en el plano s
y lugar geométrico
 $G(s)H(s)$ en el plano
 GH , en donde $G(s)H(s)$
 $= K/[s^2(Ts + 1)]$.

sentido contrario a las manecillas del reloj, conforme un punto representativo s se traza en la trayectoria de Nyquist modificada en sentido de las manecillas del reloj.

8-8 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

En esta sección presentaremos varios ejemplos del análisis de estabilidad de los sistemas de control mediante el criterio de estabilidad de Nyquist.

Si la trayectoria de Nyquist en el plano s encierra Z ceros y P polos de $1 + G(s)H(s)$ y no pasa por los polos ni los ceros de $1 + G(s)H(s)$ conforme un punto representativo s se mueve en sentido de las manecillas del reloj a lo largo de la trayectoria de Nyquist, el contorno correspondiente en el plano $G(s)H(s)$ encierra en un círculo $N = Z - P$ veces el punto $-1 + j0$ en sentido de las manecillas del reloj. (Los valores negativos de N implican encierros en sentido contrario de las manecillas del reloj.)

Al examinar la estabilidad de los sistemas de control lineales mediante el criterio de estabilidad de Nyquist, vemos que se pueden presentar tres posibilidades.

1. El punto $-1 + j0$ no está encerrado. Esto implica que el sistema es estable si no hay polos de $G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano s ; de lo contrario, el sistema es inestable.
2. El punto $-1 + j0$ queda encerrado una o varias veces en sentido contrario de las manecillas del reloj. En este caso, el sistema es estable si la cantidad de encierros en sentido contrario de las manecillas del reloj es igual a la cantidad de polos $G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano s ; de lo contrario, el sistema es inestable.
3. El punto $-1 + j0$ queda encerrado una o varias veces en sentido de las manecillas del reloj. En este caso el sistema es inestable.

En los ejemplos siguientes, suponemos que todos los valores de la ganancia K y las constantes de tiempo (tales como T , T_1 y T_2) son positivos.

EJEMPLO 8-13 Considere un sistema en lazo cerrado cuya función de transferencia en lazo abierto se obtiene mediante

$$G(s)H(s) = \frac{K}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)}$$

Examine la estabilidad del sistema.

La figura 8-56 contiene una traza de $G(j\omega)H(j\omega)$. Dado que $G(s)H(s)$ no tiene polos en el semiplano derecho del plano s y el punto $-1 + j0$ no está encerrado por el lugar geométrico $G(j\omega)H(j\omega)$, este sistema es estable para cualesquiera valores positivos de K , T_1 y T_2 .

EJEMPLO 8-14 Considere el sistema con la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s) = \frac{K}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1)}$$

Determine la estabilidad del sistema para dos casos: (1) la ganancia K es pequeña, y (2) K es grande.

Las trazas de Nyquist de la función de transferencia en lazo abierto para un valor pequeño de K y un valor grande de K aparecen en la figura 8-57. El número de polos de $G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano s es cero. Por tanto, para que este sistema sea estable, es necesario que $N = Z = 0$ o que el lugar geométrico $G(s)H(s)$ no encierre el punto $-1 + j0$.

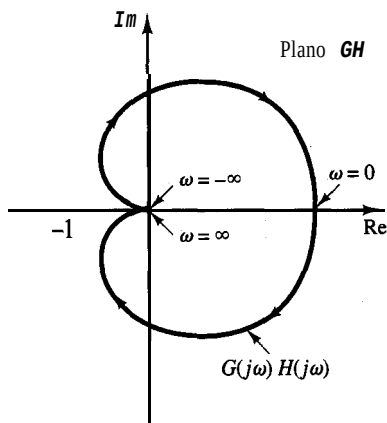


Figura 8-56

Traza polar de $G(j\omega)H(j\omega)$ considerada en el ejemplo 8-13.

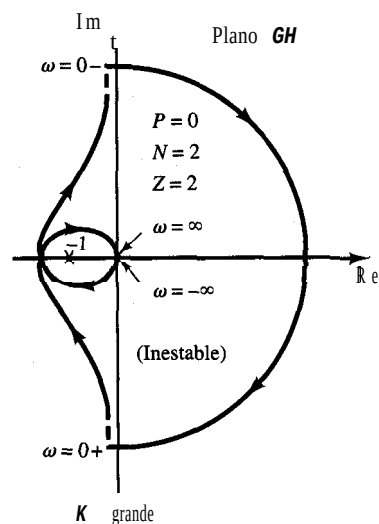
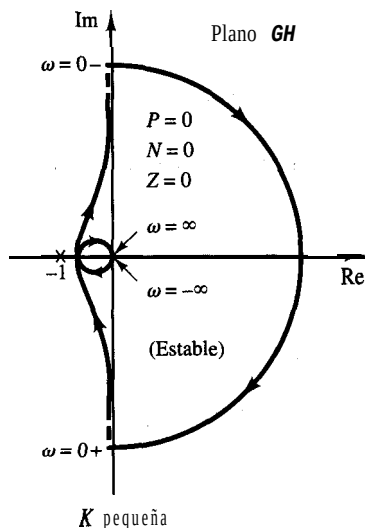


Figura 8-57

Trazas polares del sistema considerado en el ejemplo 8-14.

Para valores pequeños de K , el punto $-1 + j0$ no queda encerrado. Por tanto, este sistema es estable para valores pequeños de K . Para valores grandes de K , el lugar geométrico de $G(s)H(s)$ encierra el punto $-1 + j0$ dos veces en sentido de las manecillas del reloj, lo cual indica que hay dos polos en lazo cerrado en el semiplano derecho del plano s y que el sistema es inestable. (Para lograr una buena precisión, K debe ser grande. Sin embargo, desde el punto de vista de la estabilidad, un valor grande de K provoca una estabilidad deficiente o incluso la inestabilidad. Para obtener un equilibrio entre la precisión y la estabilidad, es necesario incluir una red de compensación en el sistema. Las técnicas de compensación en el dominio de la frecuencia se analizan en el capítulo 9.)

EJEMPLO 8-15

La estabilidad de un sistema en lazo cerrado con la siguiente función de transferencia en lazo abierto

$$G(s)H(s) = \frac{K(T_2s + 1)}{s^2(T_1s + 1)}$$

depende de las magnitudes relativas de T_1 y T_2 . Dibuje las trazas de Nyquist y determine la estabilidad del sistema.

La figura 8-58 contiene las gráficas del lugar geométrico $G(s)H(s)$ para los tres casos en que $T_1 < T_2$, $T_1 = T_2$ y $T_1 > T_2$. Para $T_1 < T_2$, el lugar geométrico de $G(s)H(s)$ no encierra el punto $-1 + j0$ y el sistema en lazo cerrado es estable. Para $T_1 = T_2$ el lugar geométrico $G(s)H(s)$ pasa por el punto $-1 + j0$, lo cual indica que hay polos de lazo cerrado sobre el eje $j\omega$. Para $T_1 > T_2$,

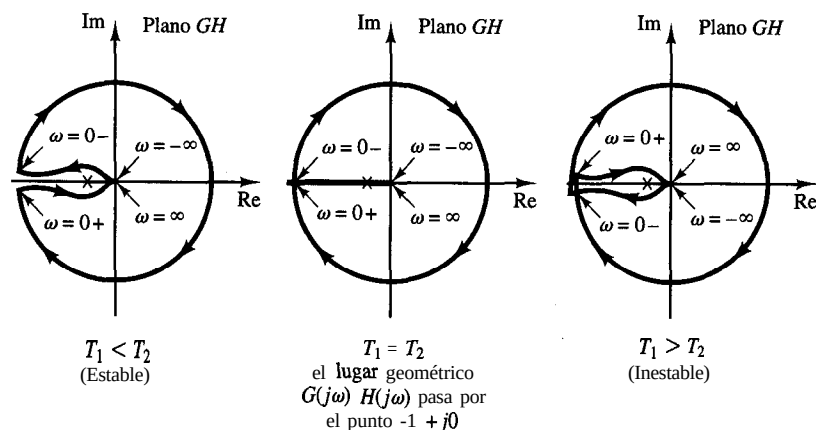


Figura 8-58
Trazas polares del sistema considerado en el ejemplo 8-15.

el lugar geométrico de $G(s)H(s)$ encierra en un círculo el punto $-1 + j0$ dos veces en sentido de las manecillas del reloj. Por tanto, el sistema en lazo cerrado tiene dos polos en lazo cerrado en el semiplano derecho del plano s y el sistema es inestable.

EJEMPLO 8-16 Considere el sistema en lazo cerrado que tiene la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(Ts - 1)}$$

Determine la estabilidad del sistema.

La función $G(s)H(s)$ tiene un polo ($s = 1/T$) en el semiplano derecho del plano s . Por tanto, $T = 1$. La traza de Nyquist de la figura 8-59 indica que la traza $G(s)H(s)$ encierra el punto $-1 + j0$ una vez en sentido de las manecillas del reloj. Por tanto, $N = 1$. Dado que $Z = N + P$, encontramos que $Z = 2$. Esto significa que el sistema en lazo cerrado tiene dos polos en lazo cerrado en el semiplano derecho del plano s y que es inestable.

EJEMPLO 8-17 Investigue la estabilidad de un sistema en lazo cerrado con la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s)H(s) = \frac{K(s + 3)}{s(s - 1)} \quad (K > 1)$$

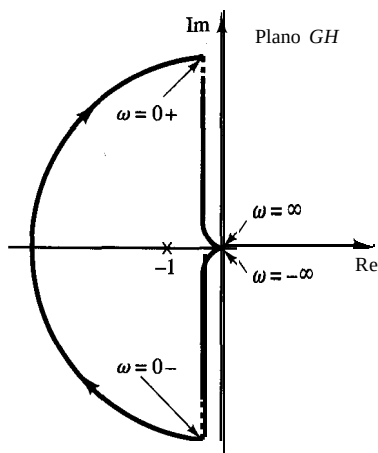


Figura 8-59
Trazas polares del sistema considerado en el ejemplo 8-16.

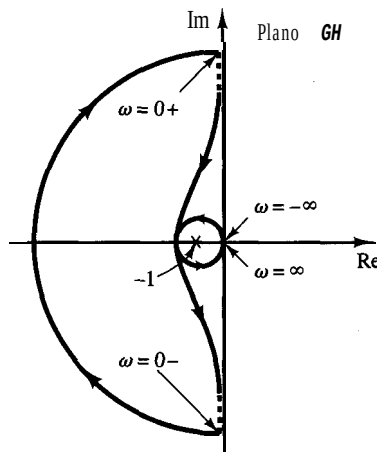


Figura 8-60

Traza polar del sistema considerado en el ejemplo 8-17.

La función de transferencia en lazo abierto tiene un polo ($s = 1$) en el semiplano derecho del plano, o $P = 1$. El sistema en lazo abierto es inestable. La traza de Nyquist de la figura 8-60 indica que el lugar geométrico $G(s)H(s)$ encierra el punto $-1 + j0$ una vez en sentido contrario de las manecillas del reloj. Por tanto, $N = -1$. De esta forma se encuentra que Z es cero a partir de que $Z = N + P$, lo cual indica que no hay un cero de $1 + G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano y que el sistema en lazo cerrado es estable. Éste es uno de los ejemplos para los cuales un sistema en lazo abierto se vuelve estable cuando se cierra el lazo.

Sistemas condicionalmente estables. La figura 8-61 muestra un ejemplo de un lugar geométrico $G(j\omega)H(j\omega)$ para el cual el sistema en lazo cerrado se vuelve inestable cuando se varía la ganancia en lazo abierto. Si el incremento de la ganancia en lazo abierto es suficiente, el lugar geométrico $G(j\omega)H(j\omega)$ encierra el punto $-1 + j0$ dos veces, y el sistema se vuelve inestable. Si la ganancia en lazo abierto disminuye lo suficiente, una vez más el lugar geométrico $G(j\omega)H(j\omega)$ encierra el punto $-1 + j0$ dos veces. Para una operación estable del sistema considerado aquí, el punto crítico $-1 + j0$ no debe aparecer en las regiones comprendidas entre OA y BC en la figura 8-61. Un sistema que sólo es estable para rangos limitados del valor de la ganancia en lazo abierto tales que el punto $-1 + j0$ está completamente fuera del lugar geométrico $G(j\omega)H(j\omega)$ es condicionalmente estable.

Un sistema condicionalmente estable es estable para el valor de la ganancia en lazo abierto que se encuentra entre valores críticos, y es inestable si la ganancia en lazo abierto se incrementa o decrecienta en forma suficiente. Un sistema semejante se vuelve inestable

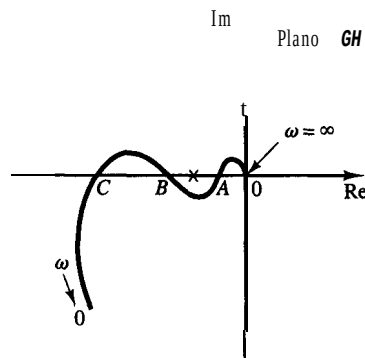


Figura 8-61

Traza polar de un sistema condicionalmente estable.